Fase 8 de 8 — Robustez e aceite final

Execução: 12/11/2026 **Estado:** validação de robustez parcial aprovada; aceite operacional geral ainda não concedido. **Projeto de teste:** “Guarajuba - Condomínio Paraíso (Demonstração)”, ID 51. **Chamadas ao modelo de linguagem:** zero.

Objetivo e limites

Esta rodada cobre falhas de autenticação, upload inválido, indisponibilidade simulada da API e recuperação, com captura de tela. A indisponibilidade 503 foi injetada no navegador para uma requisição de listagem; não derrubei o backend nem o PostgreSQL. O produto de Guarajuba segue sendo um projeto de demonstração e não valida a precisão de produtos fotogramétricos locais.

O plano da Fase 8 ainda exige um percurso integrado final reproduzível, incluindo produtos/mapa/análise/exportação, falhas de processamento prolongado e revisão final da matriz. Por isso, os testes abaixo aprovam estes cenários, mas não fecham sozinhos o aceite operacional do sistema.

Cenários, esperado e obtido

ID	Resultado esperado	Resultado obtido	Situação
F8-01 — sessão válida	Login, projeto carregado e mapa visível	`/api/projetos` respondeu HTTP 200; projeto 51 e mapa carregaram	Aprovado
F8-02 — token inválido	API nega acesso sem dados privados	`/auth/me` respondeu HTTP 401	Aprovado
F8-03 — upload inválido	GeoTIFF corrompido é rejeitado e limpo	HTTP 400; contagem de ortomapas ficou 4 → 4; nenhum arquivo órfão	Aprovado
F8-04 — API indisponível	Mensagem diferencia falha de lista vazia e permite retentar	503 simulado; aviso acionável apareceu; botão “Tentar novamente” recuperou projeto sem reload	Aprovado após correção
F8-05 — sessão expirada	Token removido, tela de login apresentada e usuário informado	Token inválido foi limpo; login reapareceu com aviso “Sua sessão expirou”; zero erros JS	Aprovado após correção
F8-06 — prontidão/telemetria	API e dependências reportam estado observável	`/health/ready`: database=true e language_model=true. `/health/metrics`: 303 requisições, 0 erros 5xx, latência média 245,76 ms naquele instante	Aprovado como fotografia local; métricas são acumuladas em memória

Os números de telemetria são uma observação pontual deste processo local, não uma garantia de monitoramento persistente. O dashboard/Prometheus e a retenção após reinício não foram reavaliados nesta rodada.

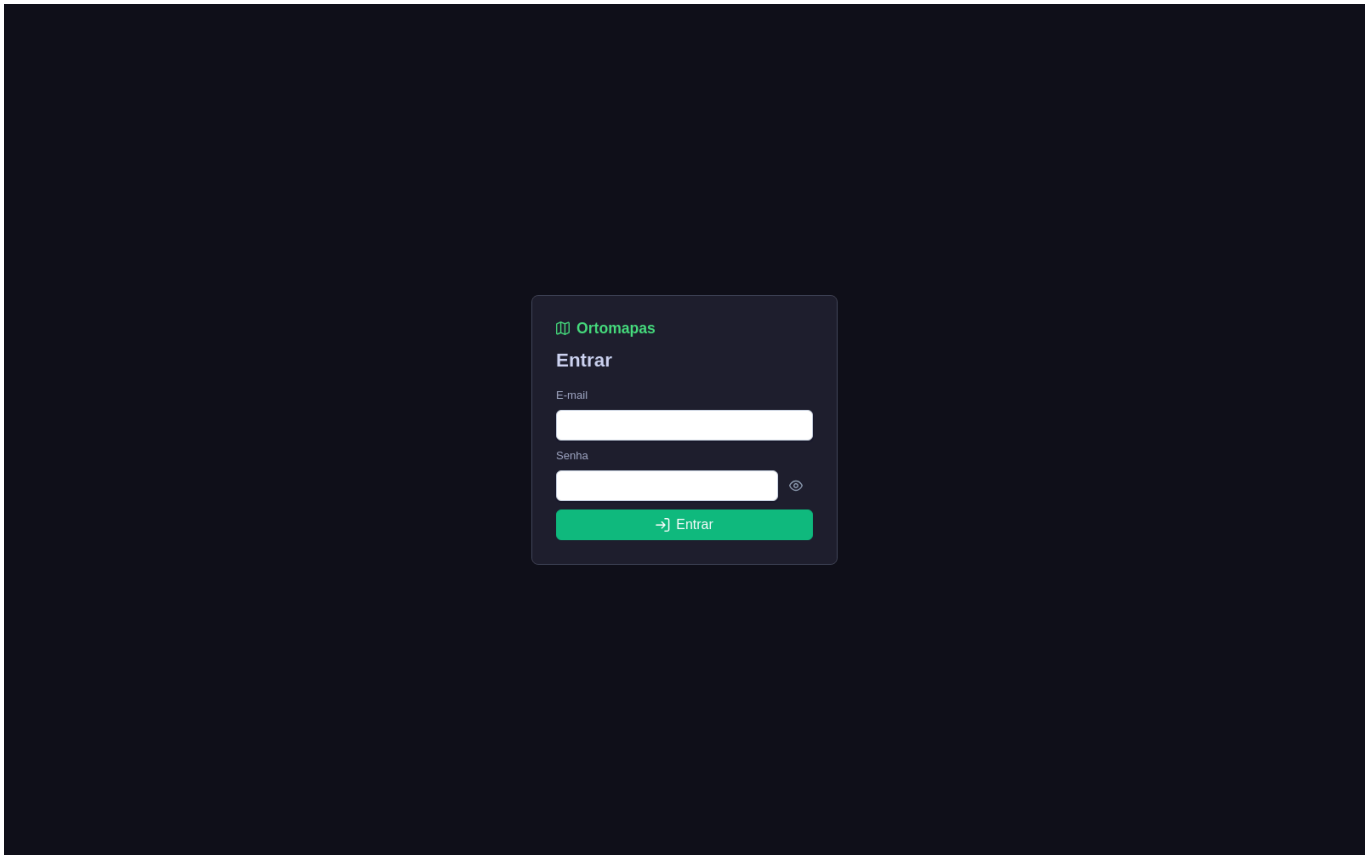
Defeitos encontrados e correções

1. **401 sem encerramento da sessão:** com token inválido, a API negava acesso, mas o frontend mantinha o shell autenticado e o token. O cliente agora remove o token e emite evento de sessão inválida; a aplicação valida a sessão antes de montar o mapa e retorna ao login com aviso. Isso também evita uma corrida do Leaflet durante desmontagem inicial.
2. **503 apresentado como lista vazia:** a lista de projetos agora separa falha de carregamento de estado vazio, apresenta alerta e botão de nova tentativa. O retry recuperou o projeto após retirar a falha simulada.
3. **Upload GeoTIFF inválido:** o endpoint já rejeitou o conteúdo antes de gravar metadados e removeu o arquivo temporário; a prova comparou banco e diretório antes/depois.

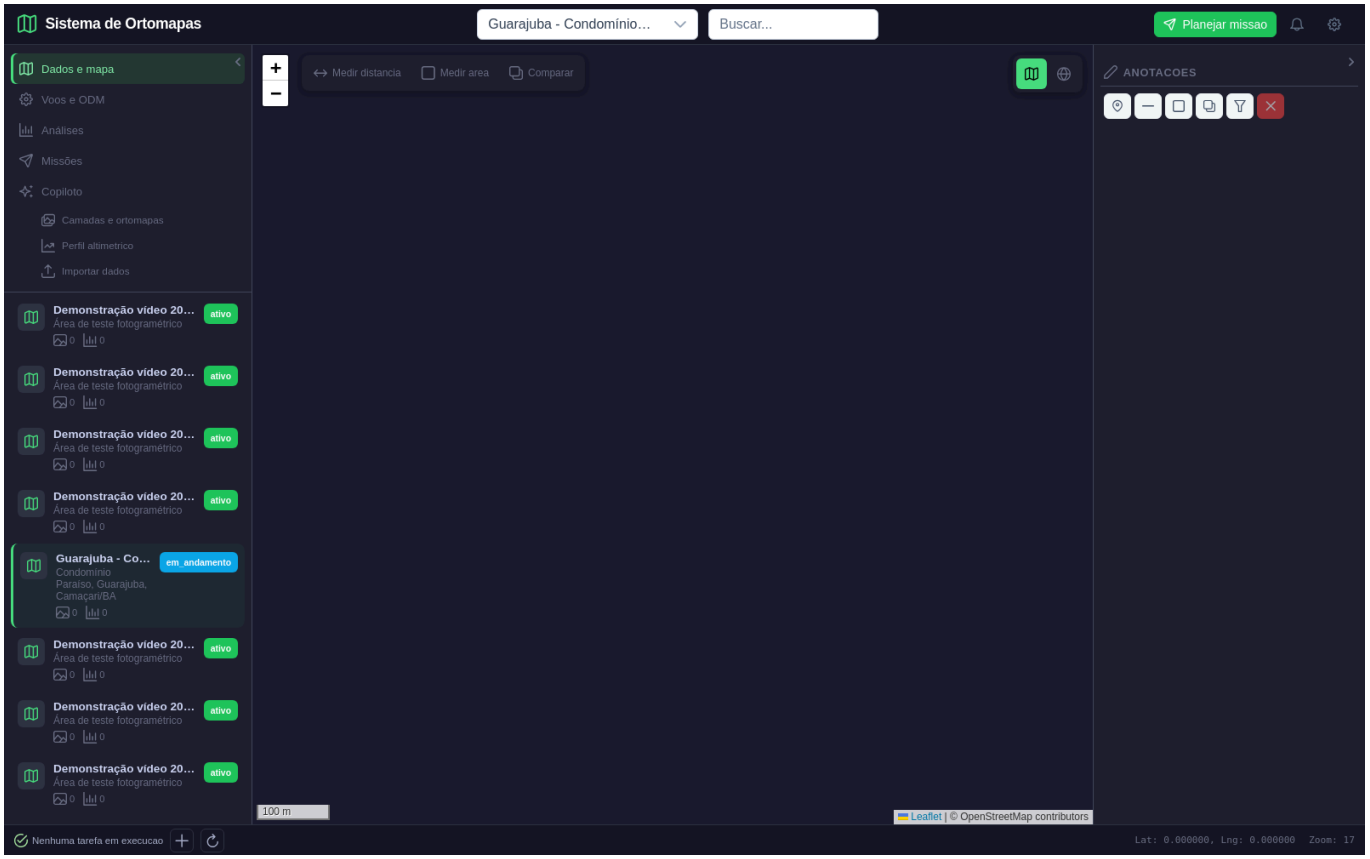
Evidências e reprodução

O resultado estruturado do roteiro está em fase8_result.json, e o Playwright reproduz os cenários sem chamar o LLM em capture_fase8_resilience.py.

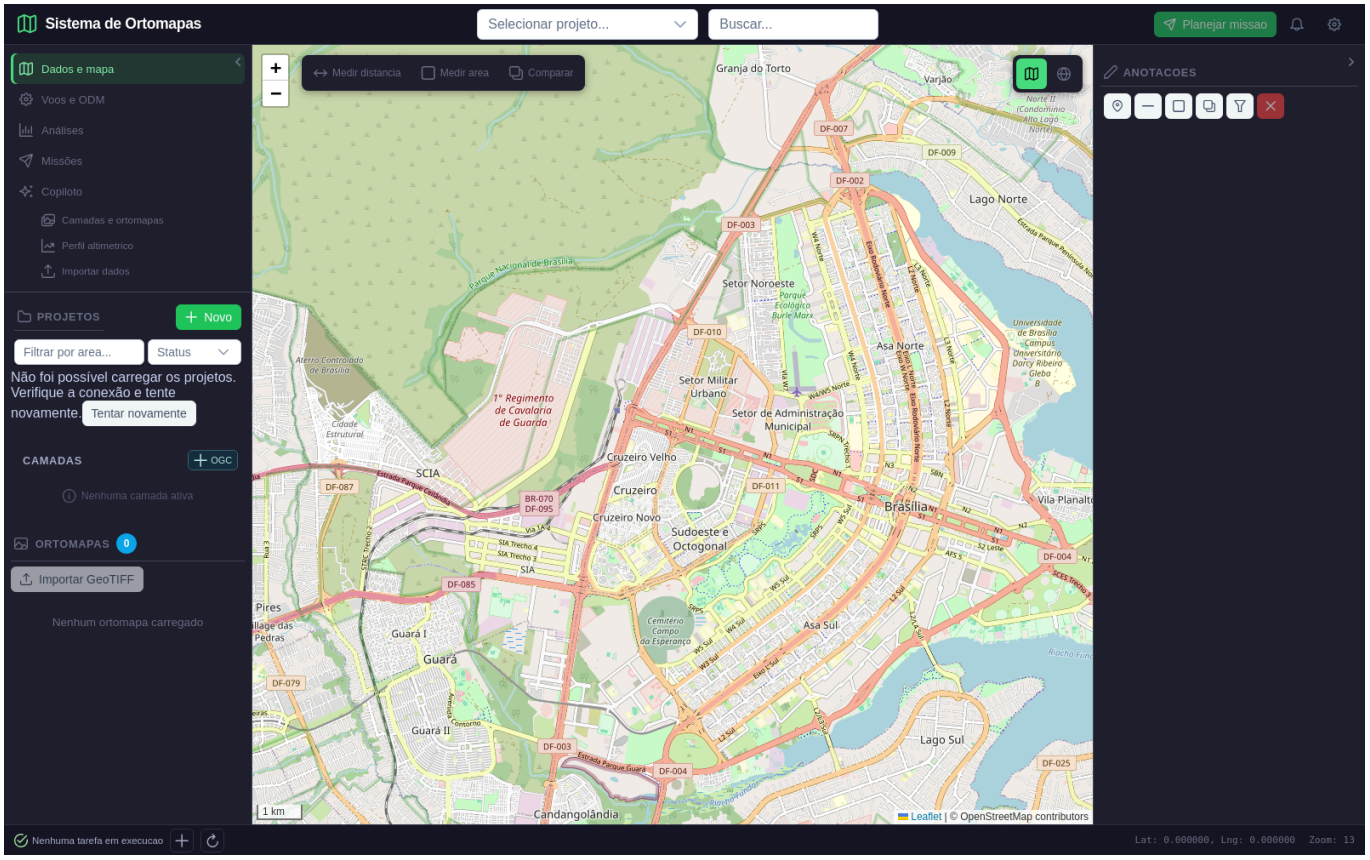
Tela 1 — login antes da autenticação



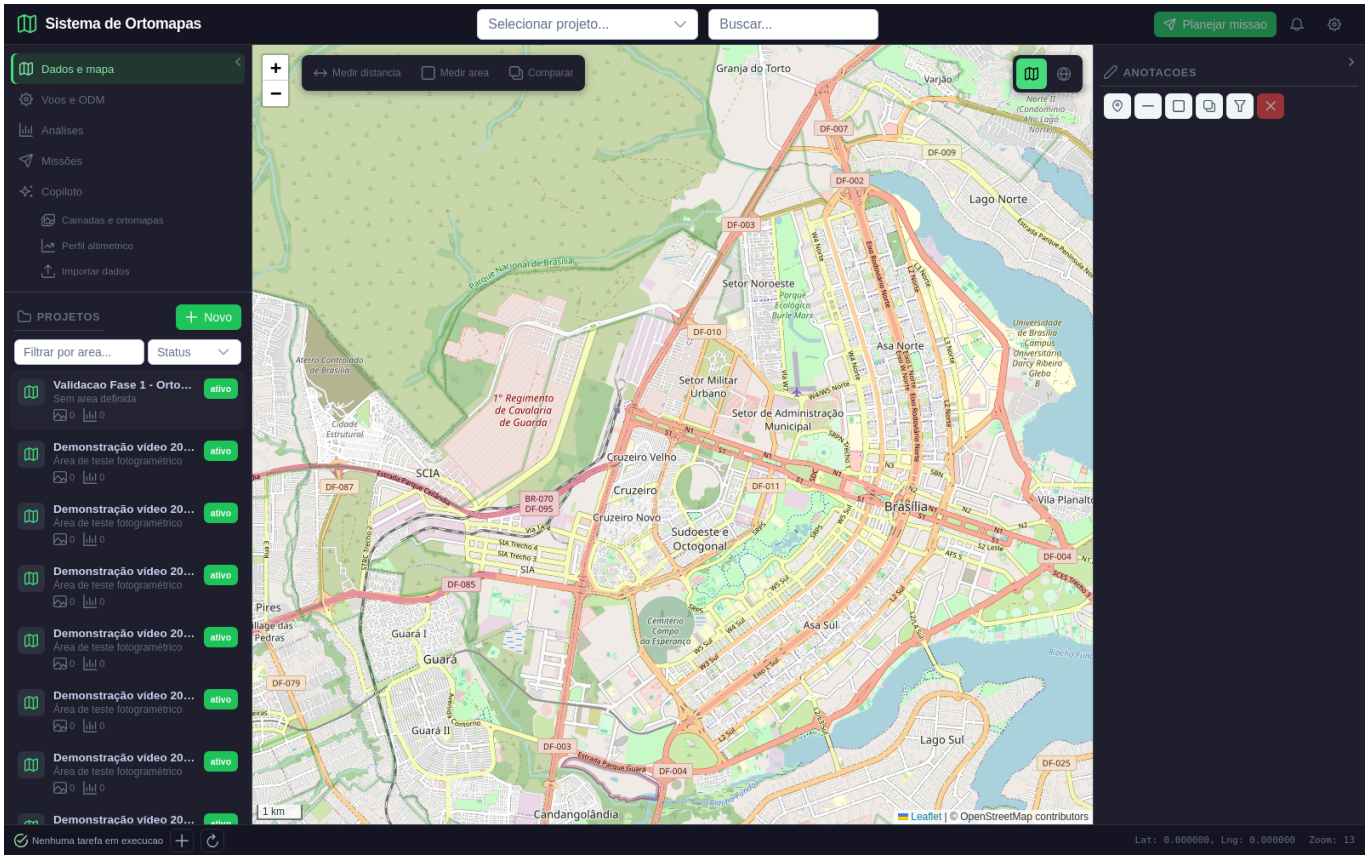
Tela 2 — projeto carregado e mapa visível



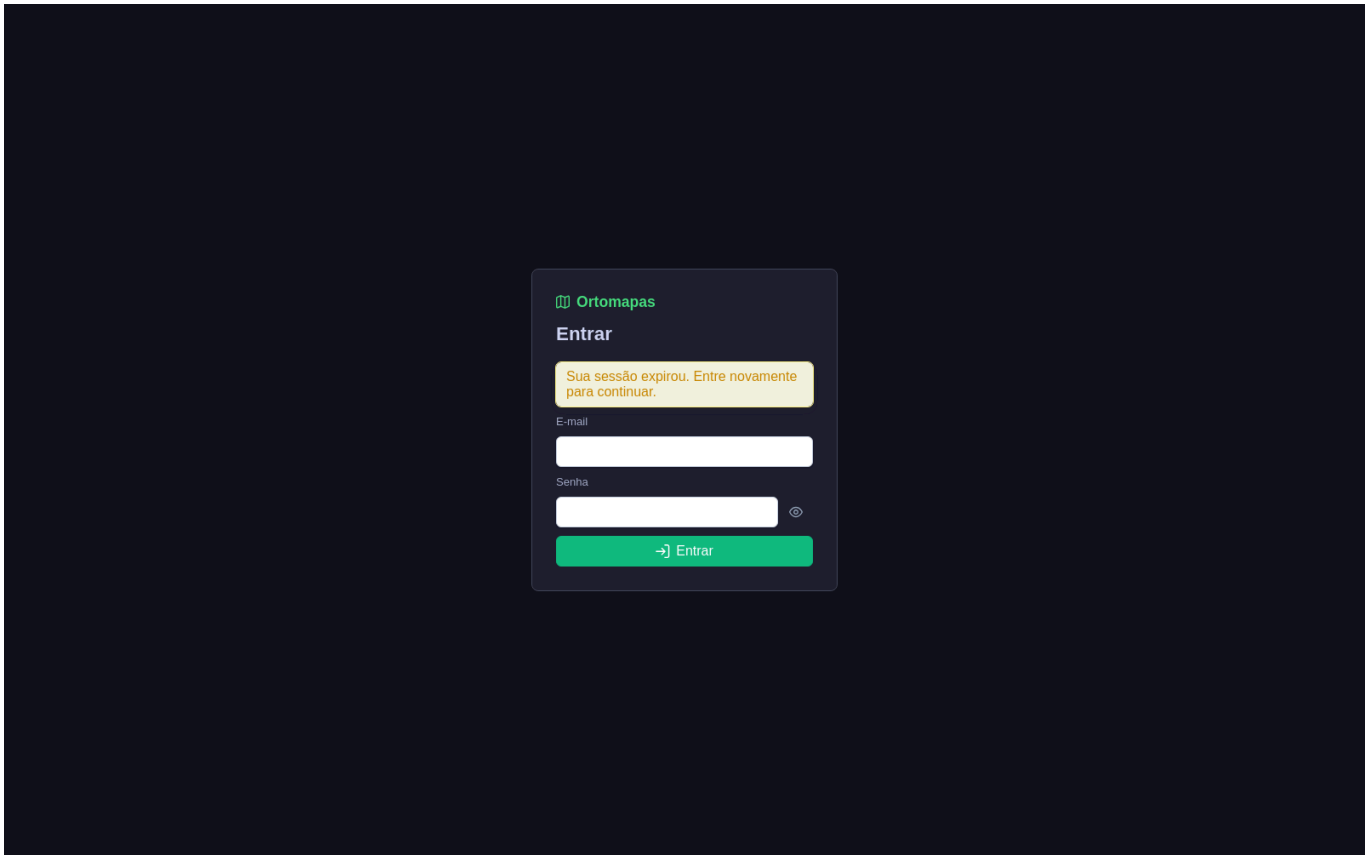
Tela 3 — API indisponível, aviso e ação de retry



Tela 4 — projeto recuperado pelo retry



Tela 5 — sessão expirada e aviso ao usuário



Verificações técnicas

- `npm run build`: passou com 427 módulos; continua o aviso Vite de bundle JavaScript acima de 500 kB.
- Playwright: todos os cinco cenários deste recorte passaram; `page_errors` vazio.
- Nenhum uso do Sonnet/LM Studio ocorreu.
- A verificação do pytest da fase anterior continua limitada porque pytest não está instalado no Conda do projeto nem no ambiente `stats`.

Conclusão provisória e pendências da Fase 8

Aprovado: os cenários F8-01 a F8-06 no escopo acima e as correções de sessão/retry. O backend e PostgreSQL estavam prontos durante a execução.

Aceite operacional integral permanece pendente:

- executar roteiro integrado final em projeto de validação controlado, juntando produtos ODM, visualização 2D/3D, análise e exportação em sequência única e repetir abertura/recarga;
- testar timeout e recuperação de tarefa longa contra fixture NodeODM (há evidência específica na Fase 3, mas não foi reexecutada nesta rodada);
- validar a publicação/continuidade do monitoramento após reinício, sem depender apenas de métricas em memória;
- executar o conjunto automatizado Python após disponibilizar pytest no ambiente definido, sem atualizar dependências durante esta rodada;
- reconciliar cada UC obrigatório com evidência das fases 1–8 e registrar explicitamente exclusões/limitações de dados sintéticos, acurácia e RAG.

Registro histórico (antes de F8-07): a próxima subetapa planejada era executar o roteiro ponta a ponta em um novo projeto controlado e concluir a matriz final. Até concluir essa subetapa, o Ortomapas não deve ser declarado operacionalmente aceito em sua totalidade.

Reexecução integrada sobre produtos persistidos

Depois dos cenários de resiliência, reexecutei os roteiros existentes de mapa 2D/exportação, visualização 3D e auditoria numérica. Eles são somente leitura: os produtos vieram do dataset público ODM Aukerman e permaneceram nos projetos 62 e 64; os dois projetos contêm produtos do mesmo conjunto público, mas **não são um único projeto integrado recém-criado**.

Ramo	Esperado	Obtido	Evidência
Mapa 2D e comparação — projeto 62	Ortofoto/DSM/DTM com tiles, opacidade e dois modos de comparação	25/25 tiles HTTP 200; opacidade 45%; deslizador e lado a lado passaram; console JS sem erros na repetição diagnóstica	Manifesto e capturas
Exportação — projeto 62	GeoTIFF íntegro, CRS e limites preservados	HTTP 200; 93.824.935 bytes; 7.470 × 5.924 px, 4 bandas, EPSG:32617; erro de bounds 0 m e aviso de sucesso na interface	Captura da exportação
Visualizadores — projeto 64/processamento 15	Abrir GLB, DSM, DTM e LAZ; confrontar dados com fontes	Quatro visualizadores passaram; 264.860 triângulos/56 materiais no GLB; DSM/DTM EPSG:32617; LAZ com 15.953.257 pontos totais e amostra de 119.950; nenhum erro JS	Manifesto 3D e capturas
Análises persistidas	Resultado coerente com cálculo independente e grade/unidades	Auditoria read-only aprovada; detalhes numéricos abaixo	Manifesto da auditoria

Na primeira repetição 2D, iniciada enquanto o Vite acabava de reconstruir o frontend, o navegador reportou erros Leaflet e chamadas que excederam timeout. Após o HMR estabilizar, uma reexecução diagnóstica do mesmo roteiro concluiu com `browser_errors` vazio e todos os checks aprovados. Foram registrados 19 tiles OSM abortados ao mudar o enquadramento e duas consultas de análises canceladas ao encerrar a página; os 25 tiles do produto e a exportação retornaram com sucesso. Este comportamento deve ser confirmado no roteiro final com a aplicação iniciada de forma estável.

Resultado numérico independente das análises

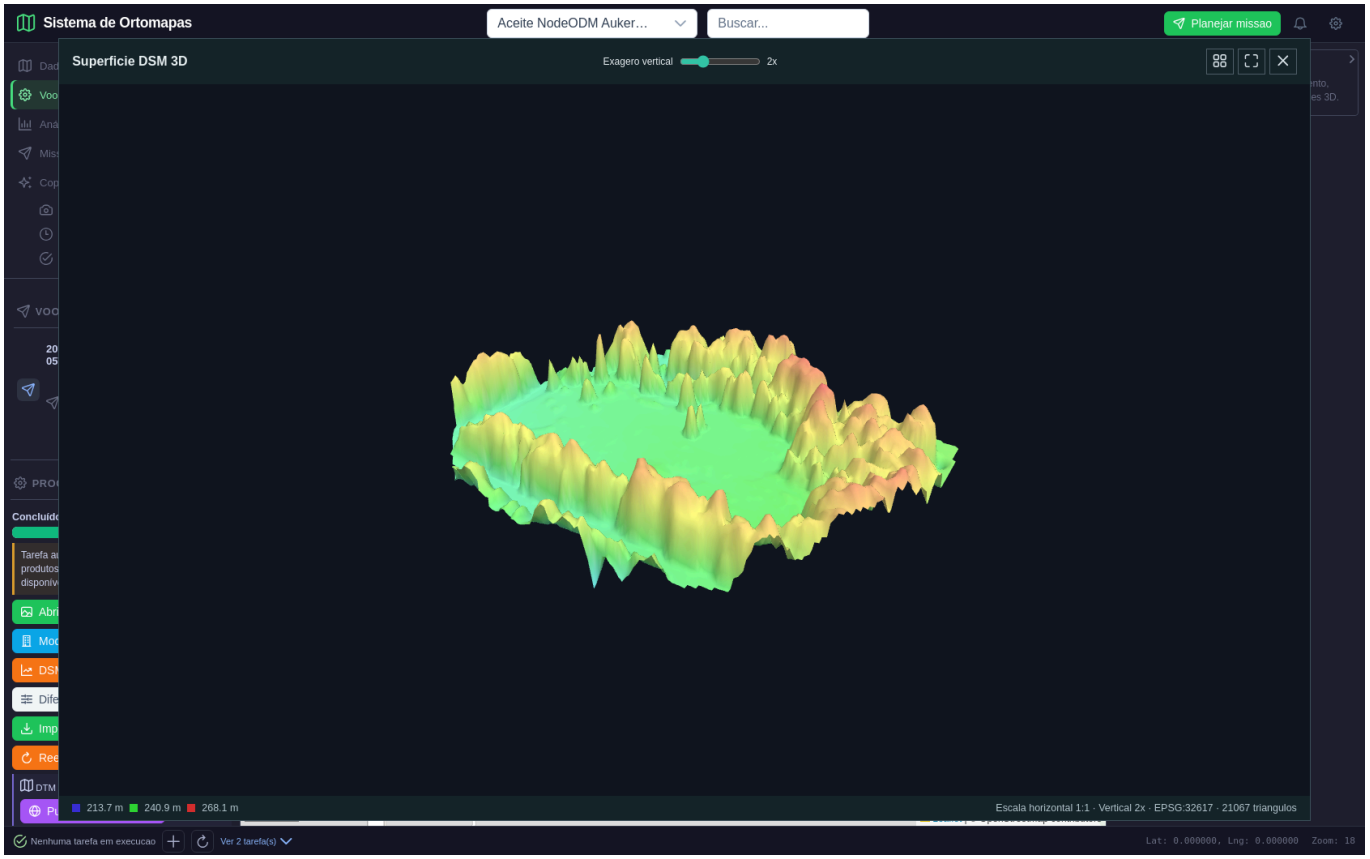
- **VARI RGB:** 317 amostras válidas; erro absoluto máximo `1.395e-8`; NDVI sem banda NIR foi rejeitado. A saída de recálculo ficou em diretório temporário.
- **Declividade:** 204/240 amostras válidas na fonte 47, erro máximo `3.694e-6 graus`; 195/240 na fonte 48, erro máximo `3.265e-6 graus`; grade e EPSG:32617 preservados.
- **Volume:** saída raster comparada célula a célula à diferença da superfície pela cota de referência de 241 m; erro máximo `0 m`; volumes independentes: 1.457,400 m³ acima e 6.817,207 m³ abaixo.
- **Curvas:** 1.573 feições persistidas e equidistância de 10 m, com cotas de 220 a 270 m.
- **Bacia D8:** 1.711 células × 0,529026 m² = 905,164 m², igual ao valor persistido. **Ainda sem referência hidrográfica independente local**, portanto permanece demonstração, não aceite hidrológico operacional.
- **K-means:** rótulos 1 a 5 e pixels conferidos; **acurácia semântica não avaliada** por falta de rótulos de campo.
- **Mudança de elevação:** fixture controlada confere sinal, AOI e contas, mas não demonstra detecção temporal entre duas datas reais.

As capturas suplementares da sequência aparecem a seguir. Para a tela da bacia, a geometria é um produto demonstrativo no Parque Aukerman; ela não representa Guarajuba.

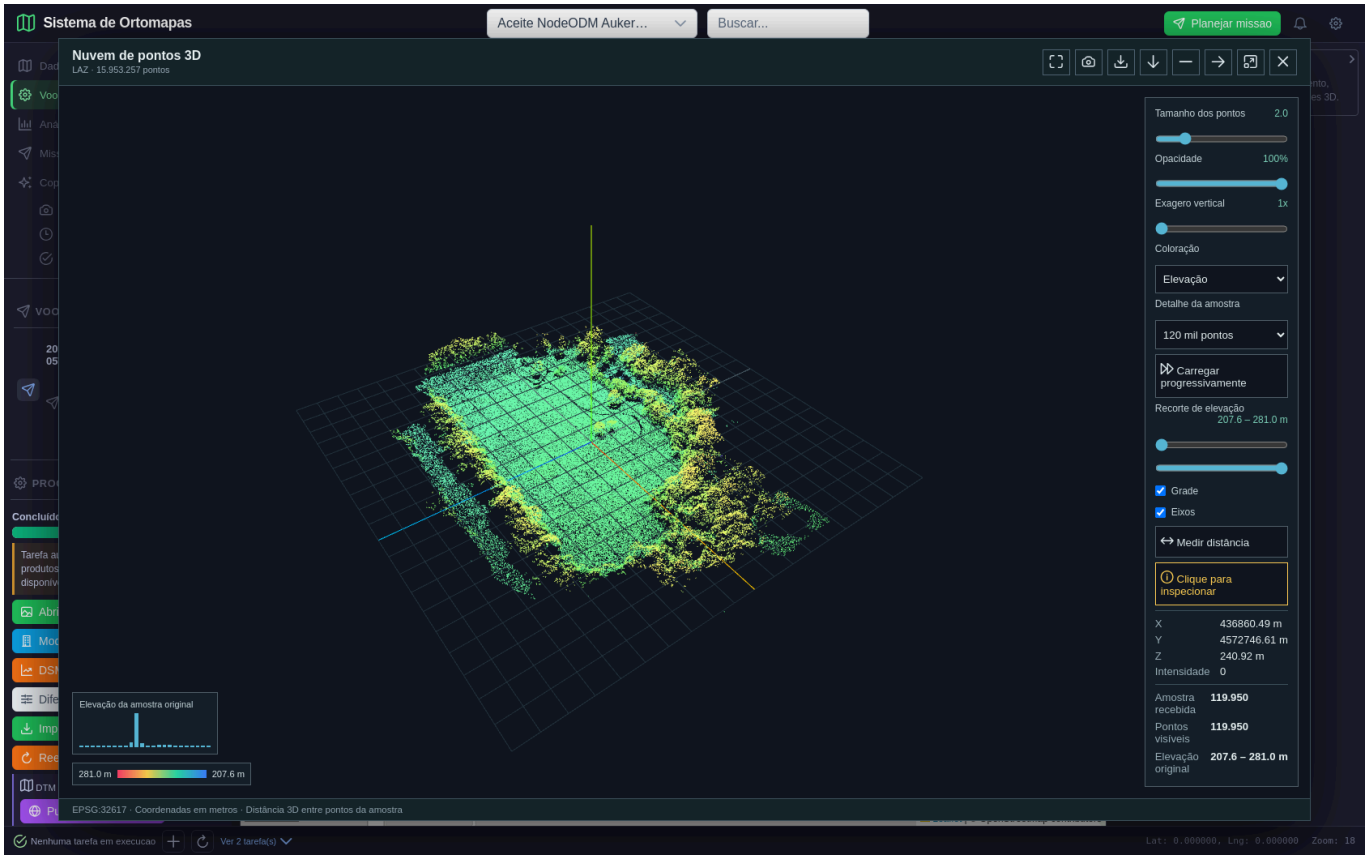
6. Ortofoto ODM real no mapa 2D



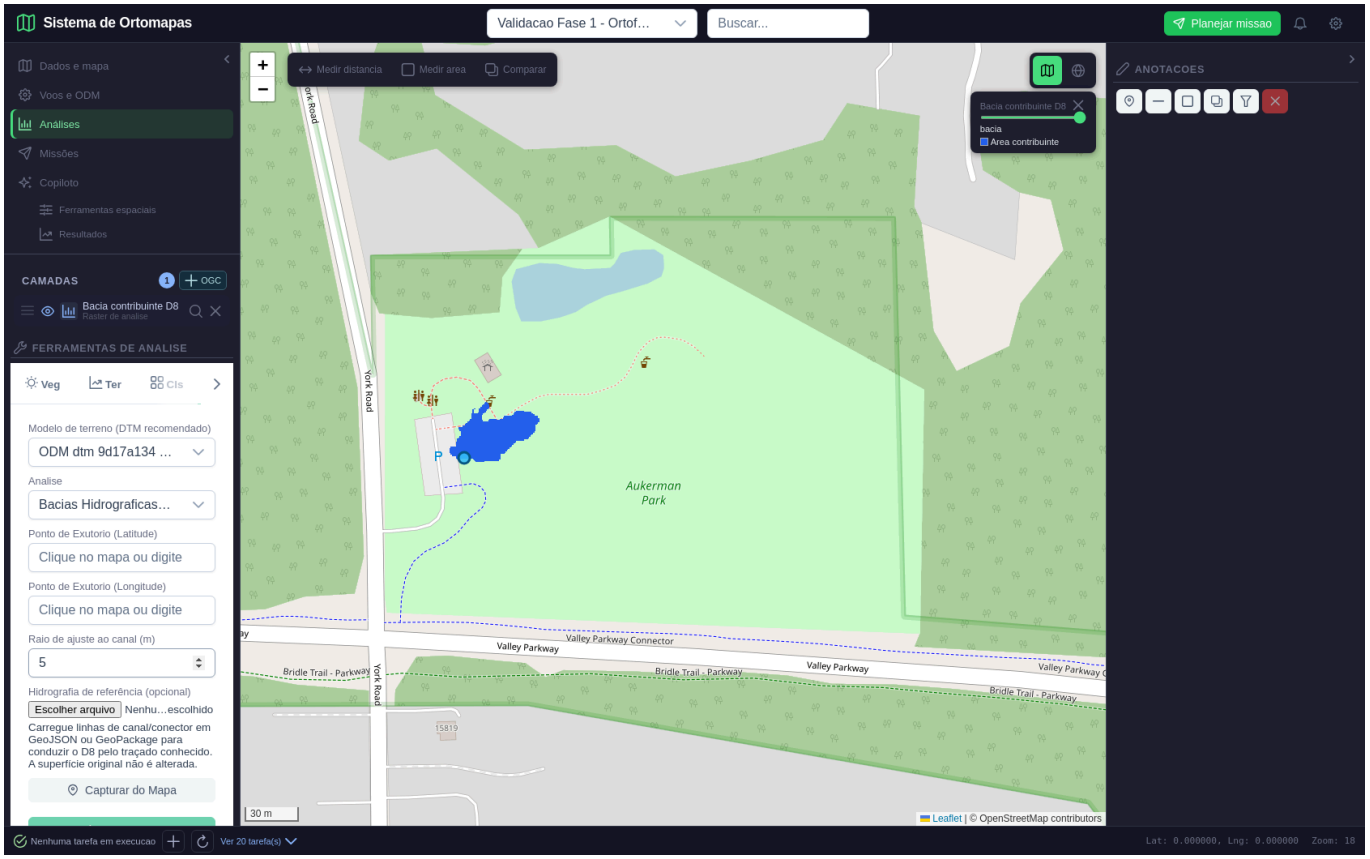
7. Superfície DSM 3D



8. Nuvem de pontos LAZ 3D



9. Produto de bacia D8 exibido no mapa



Aceite integrado em um único projeto novo — F8-07

Resultado: aprovado no escopo do ciclo integrado. Projeto **#88**, voo **#34**, processamento local **#21**, tarefa NodeODM `ad503e1b-b88d-55d7-ad2b-6ddcdd78902b`. O roteiro usou 77 imagens públicas com geotags do dataset Aukerman. São imagens de teste de outra área; não representam Guarajuba, Condomínio Paraíso nem um voo executado pelo usuário. Nenhuma chamada ao LLM foi feita.

Esperado versus obtido

Passo	Esperado	Obtido	Resultado/evidência
Criar projeto, voo e enviar imagens	Novo projeto isolado; aceitar fotos válidas e rejeitar arquivo inválido antes de criar tarefa	Projeto #88 e voo #34 criados pela interface; 77 fotos aceitas e georreferenciadas. Arquivo `.txt` recebeu HTTP 400 e contagem de tarefas ficou 0 → 0	Aprovado; capturas 01–07
Processamento NodeODM	Tarefa chegar a estado concluído e permitir importar produtos	Concluído em 27,96 min; os seis tipos esperados foram importados: ortomosaico, DSM, DTM, relatório PDF, nuvem LAZ e modelo GLB	Aprovado; capturas 08–12 e manifesto
Mapa e produtos 2D/3D	Abrir cada produto próprio, sem telas repetidas ou modais sobrepostos	Ortofoto no mapa (50 tiles); GLB renderizado (268.775 triângulos, 59 materiais/texturas); DSM e DTM em superfícies distintas; LAZ com 15.889.672 pontos totais e amostra visível de 119.472; comparação DSM–DTM exibiu faixa −14,49 a 41,99 m, média 3,82 m e EPSG:32617	Aprovado; capturas 13–19, todas inspecionadas
Avaliação de qualidade	Apresentar avaliação e recomendação	100%, nível “BOM”; o sistema recomenda revisar o relatório ODM	Aprovado para o indicador apresentado; 100% indica completude dos produtos, não acurácia topográfica
Análise no projeto novo	Calcular uma derivada de terreno a partir do DSM, exibir e persistir o resultado	Declividade executada sobre `odm_21_dsm.tif`; análise #144 no projeto #88, EPSG:32617; 44.980.440 pixels totais, 35.461.895 válidos; min 0°, max 89,895°, média 25,930°, mediana 15,658°	Aprovado no cálculo e persistência; captura 22 e manifesto
Exportar e verificar	Baixar GeoTIFF íntegro e confrontar com a fonte	Download iniciado pelo botão da análise. GeoTIFF 7.448 × 5.905, 1 banda float32, EPSG:32617; limites e grade iguais ao DSM. Recálculo independente em todos os 35.461.895 pixels válidos: erro máximo e médio 0°	Aprovado; captura 23 e manifesto numérico

O raster foi efetivamente baixado e comparado. Seu tamanho é 126.580.809 bytes (SHA-256 `20b92510efcbfeadcb0e47e0b249e0a1447b2a8048e3c7c1e6b8a042e39cc853`). Ele excede o limite de 100 MB por arquivo do GitHub e, por isso, não foi incluído no commit. As capturas, metadados, checksum e comparação numérica ficam no pacote de evidências; o download pode ser reproduzido pelo botão do resultado.

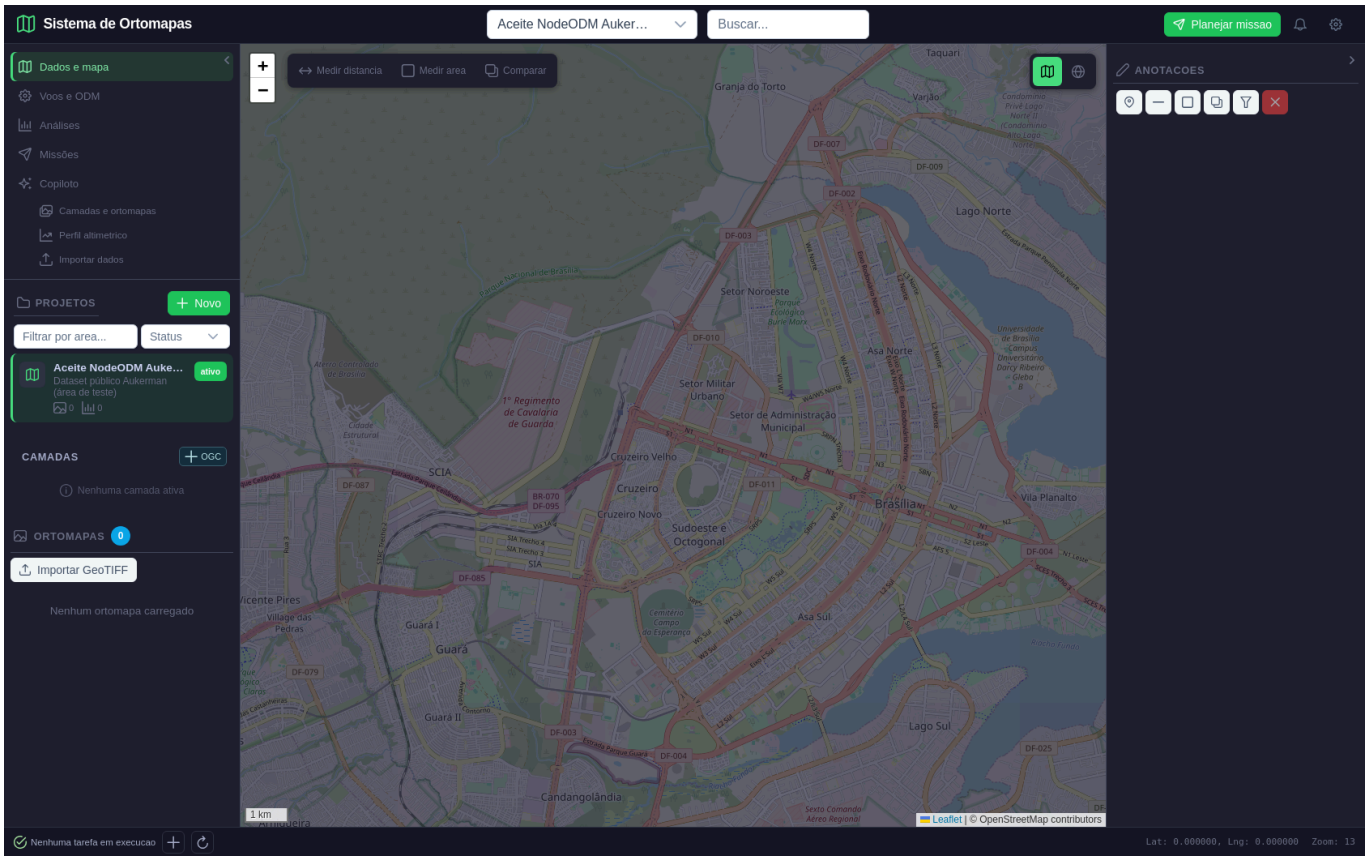
Inspeção da interface e correção do roteiro

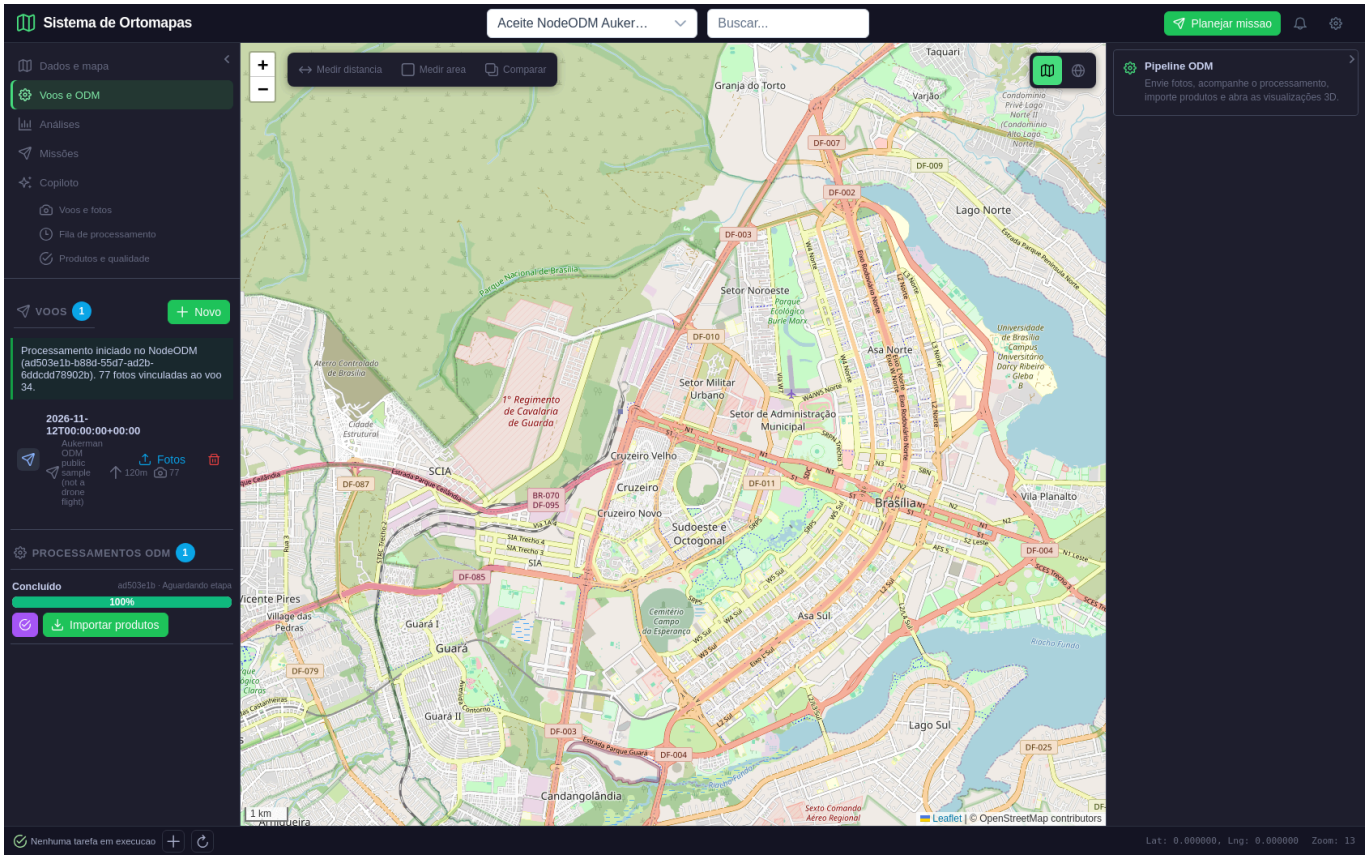
A primeira execução do roteiro parou antes de completar as visualizações porque tentou fechar o modal GLB com `Escape`, que o componente não implementa. O canvas permaneceu sobre os controles e interceptou o clique seguinte. Por esse motivo, uma imagem inicialmente chamada DSM repetia o modelo GLB. Identifiquei isso inspecionando a própria captura, descartei-a e corrigi o roteiro para clicar no botão explícito **Fechar** e aguardar o modal sair do DOM. Também alinhei os seletores do LAZ, da diferença e do botão de qualidade aos componentes efetivos. O roteiro completo corrigido está em `acceptance_odm_novo_projeto.py`, e a repetição somente leitura dos visualizadores, sem novo upload/NodeODM, está em `resume_odm_acceptance_fase8.py`. Essa retomada versionada foi executada: 6 verificações concluídas e `browser_page_errors=[]`.

Na repetição, DSM, DTM, nuvem e diferença produziram capturas distintas; não houve erros JavaScript. A falha identificada era do roteiro de automação e do rótulo de uma captura, não um defeito funcional observado nos visualizadores. O arquivo incorreto foi removido do pacote.

Capturas do percurso integrado

Projeto criado e produtos ODM

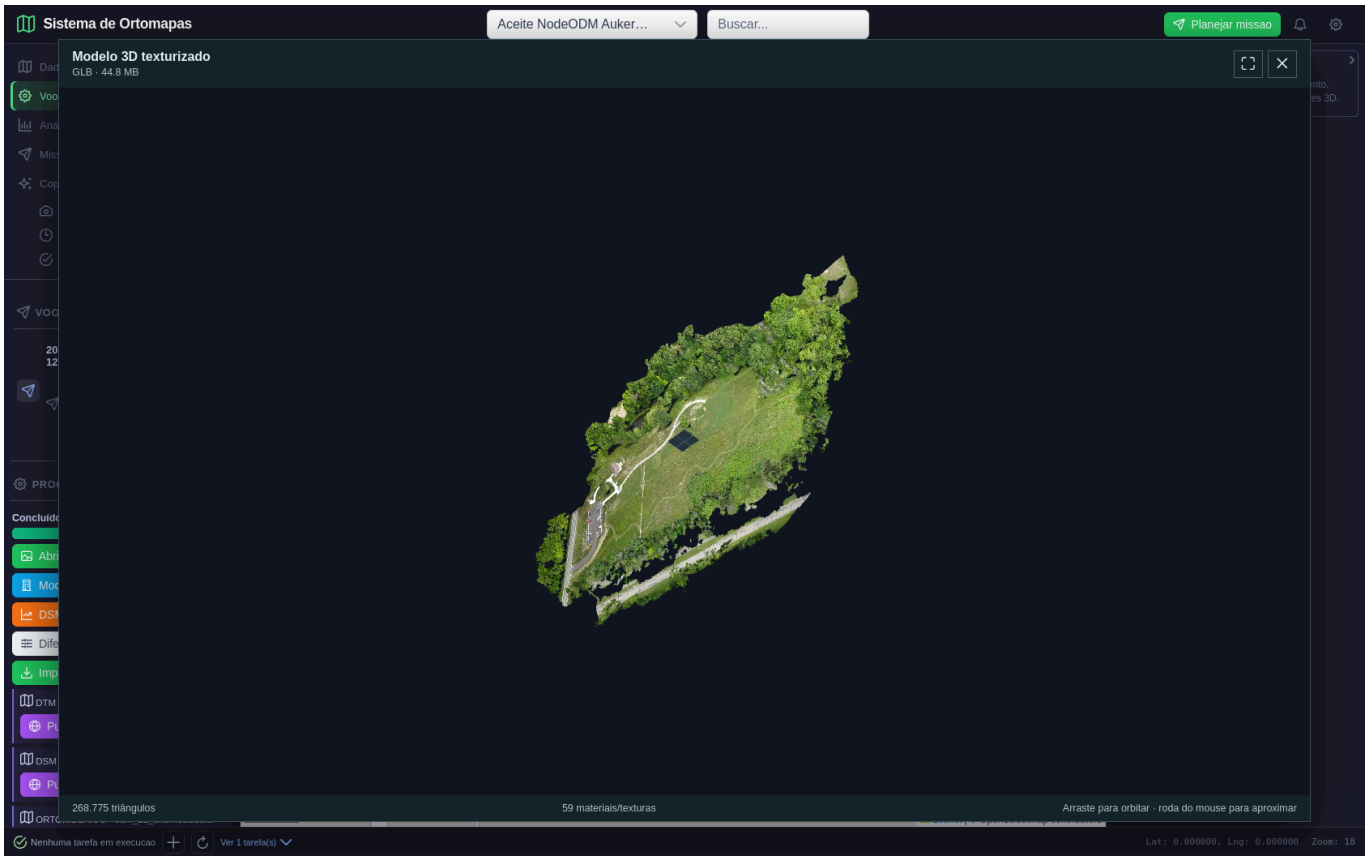

Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker…
Buscar...
Planejar missao
Dados e mapa
Voos e ODM
Análises
Missões
Copiloto
Camadas e ortomapas
Perfil altimetrico
Importar dados
PROJETOS
Novo
Filtrar por area...
Status
Aceite NodeODM Auke…
Dataset público Aukerman (área de teste)
ativo
CAMADAS
OGC
Nenhuma camada ativa
ORTOMAPAS
Importar GeoTIFF
Nenhum ortomapa carregado
Medir distancia
Medir area
Comparar
ANOTACOES
Taquari
Granja do Torto
Varjão
Lago Norte
Setor Noroeste
Asa Norte
Setor Militar Urbano
Setor de Administração Municipal
Cruzeiro Velho
Cruzeiro
Cruzeiro Novo
Sudoeste e Octogonal
Brasília
Vila Planalto
SCIA
Guará I
Guará
Guará II
Asa Sul
Lago Sul
Candangolândia
Vicente Pires
Village das Pedras
Nenhuma tarefa em execucao
1 km
Leaflet | © OpenStreetMap contributors

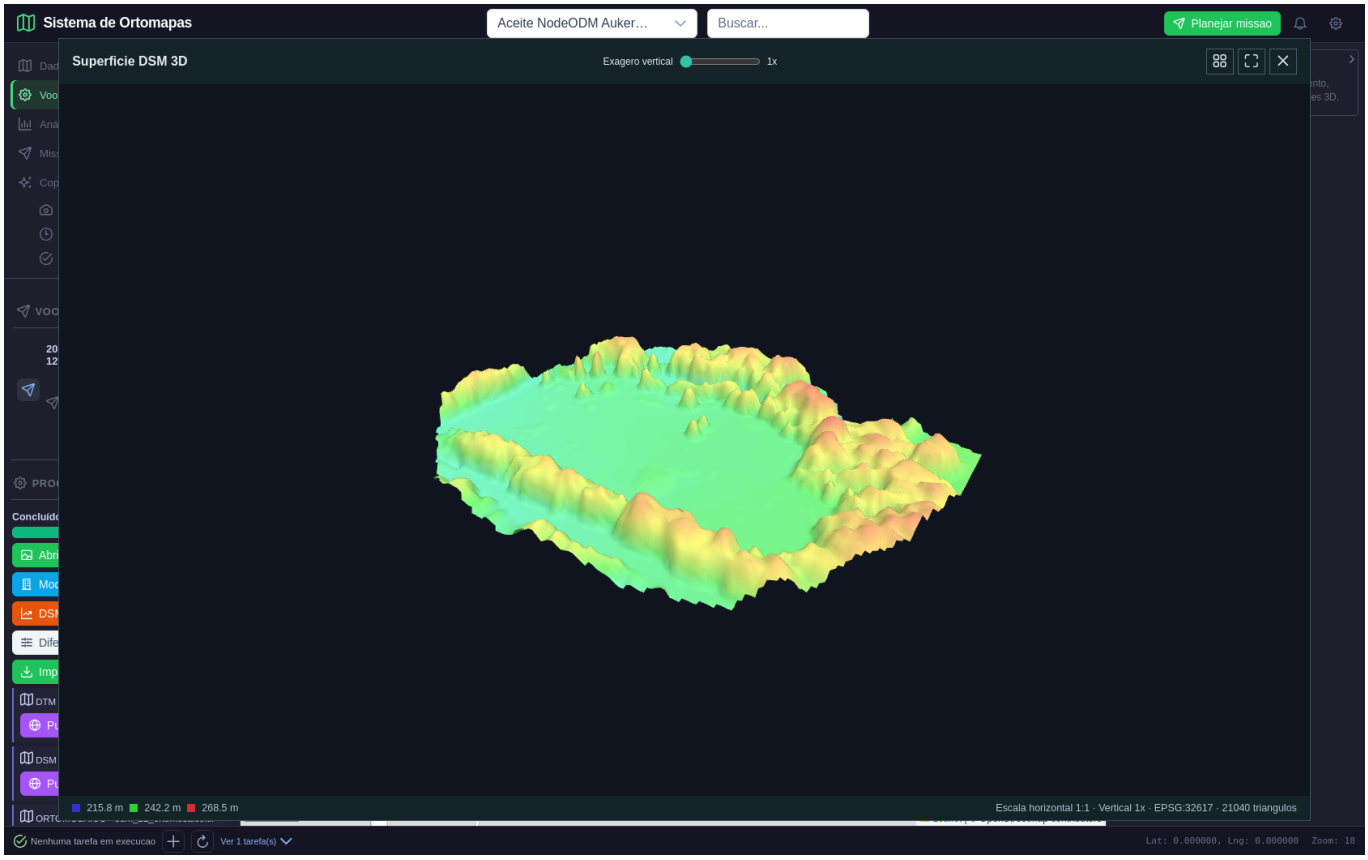

Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker…
Buscar...
Planejar missao
Dados e mapa
Voos e ODM
Análises
Missões
Copiloto
Voos e fotos
Fila de processamento
Produtos e qualidade
VOOS
Novo
Processamento iniciado no NodeODM (ad503e1b-b88d-55d7-ad2b-6ddcdd78902b). 77 fotos vinculadas ao voo 34.
2026-11-12T00:00:00+00:00
Aukerman ODM public sample (not a drone flight)
Fotos
120m
77
PROCESSAMENTOS ODM
Concluido
ad503e1b · Aguardando etapa
100%
Importar produtos
Pipeline ODM
Envie fotos, acompanhe o processamento, importe produtos e abra as visualizações 3D.
Medir distancia
Medir area
Comparar
Taquari
Granja do Torto
Varjão
Lago Norte
Setor Noroeste
Asa Norte
Setor Militar Urbano
Setor de Administração Municipal
Cruzeiro Velho
Cruzeiro
Cruzeiro Novo
Sudoeste e Octogonal
Brasília
Vila Planalto
SCIA
Guará I
Guará
Guará II
Asa Sul
Lago Sul
Candangolândia
Vicente Pires
Village das Pedras
Nenhuma tarefa em execucao
1 km
Leaflet | © OpenStreetMap contributors

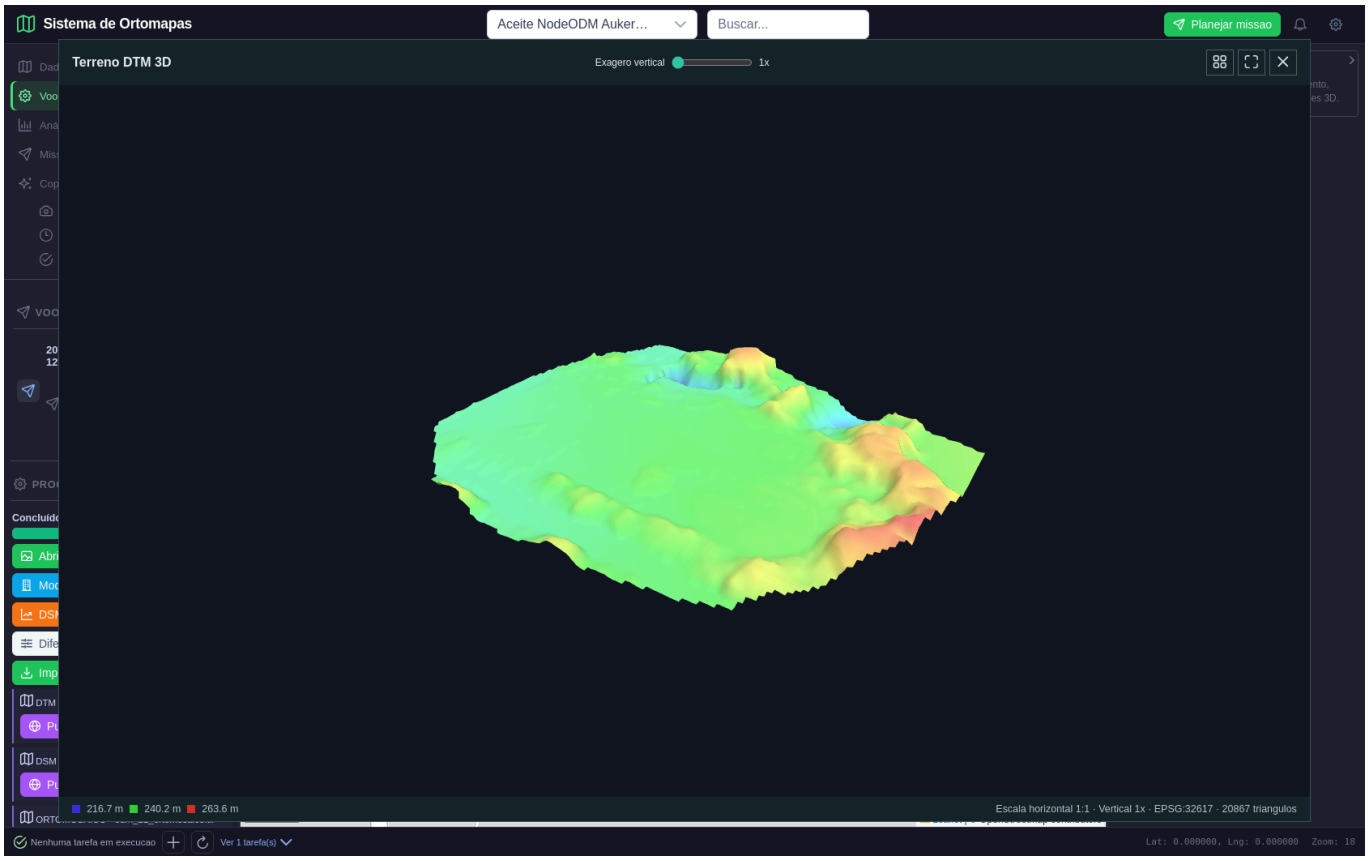


Ortofoto, malha, DSM e DTM

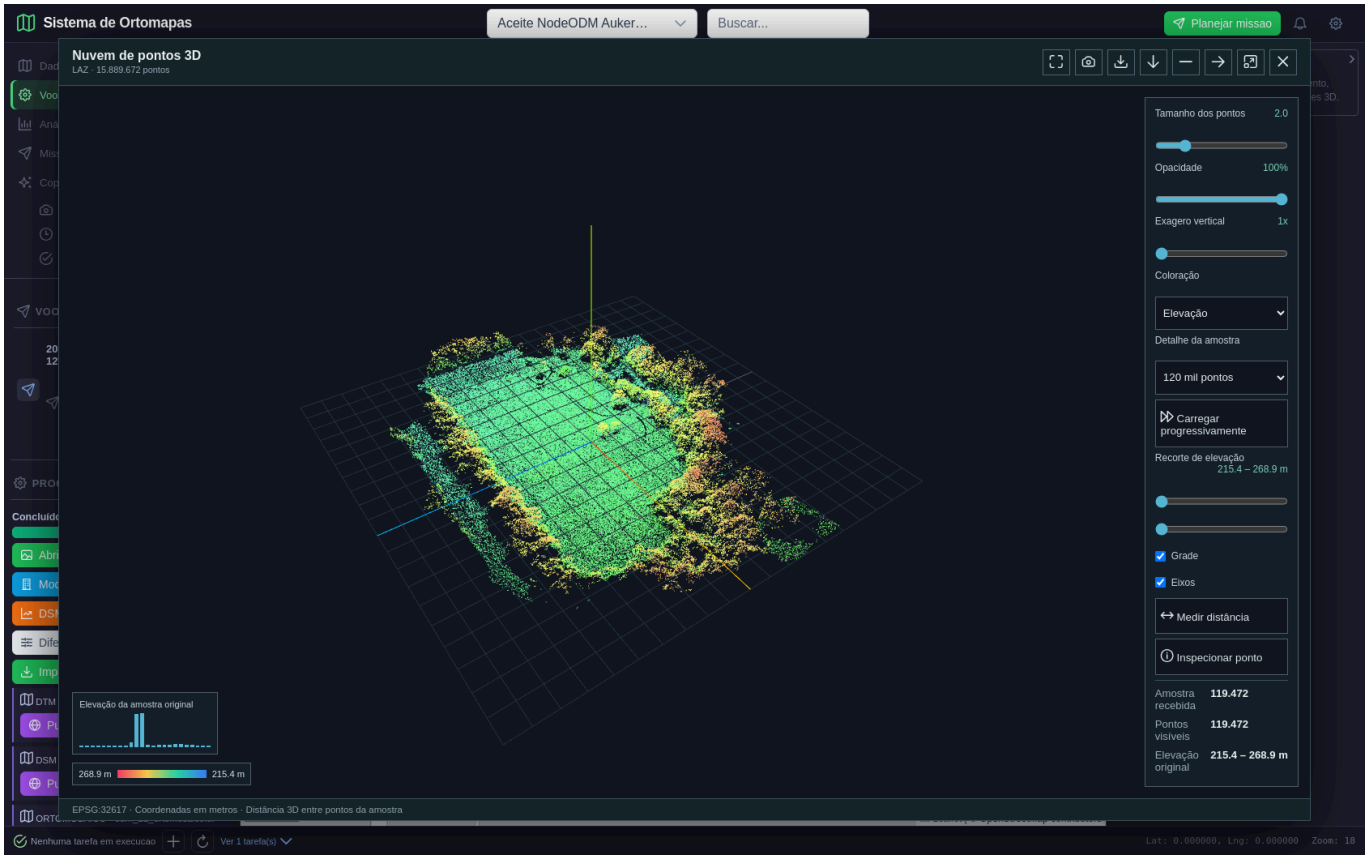


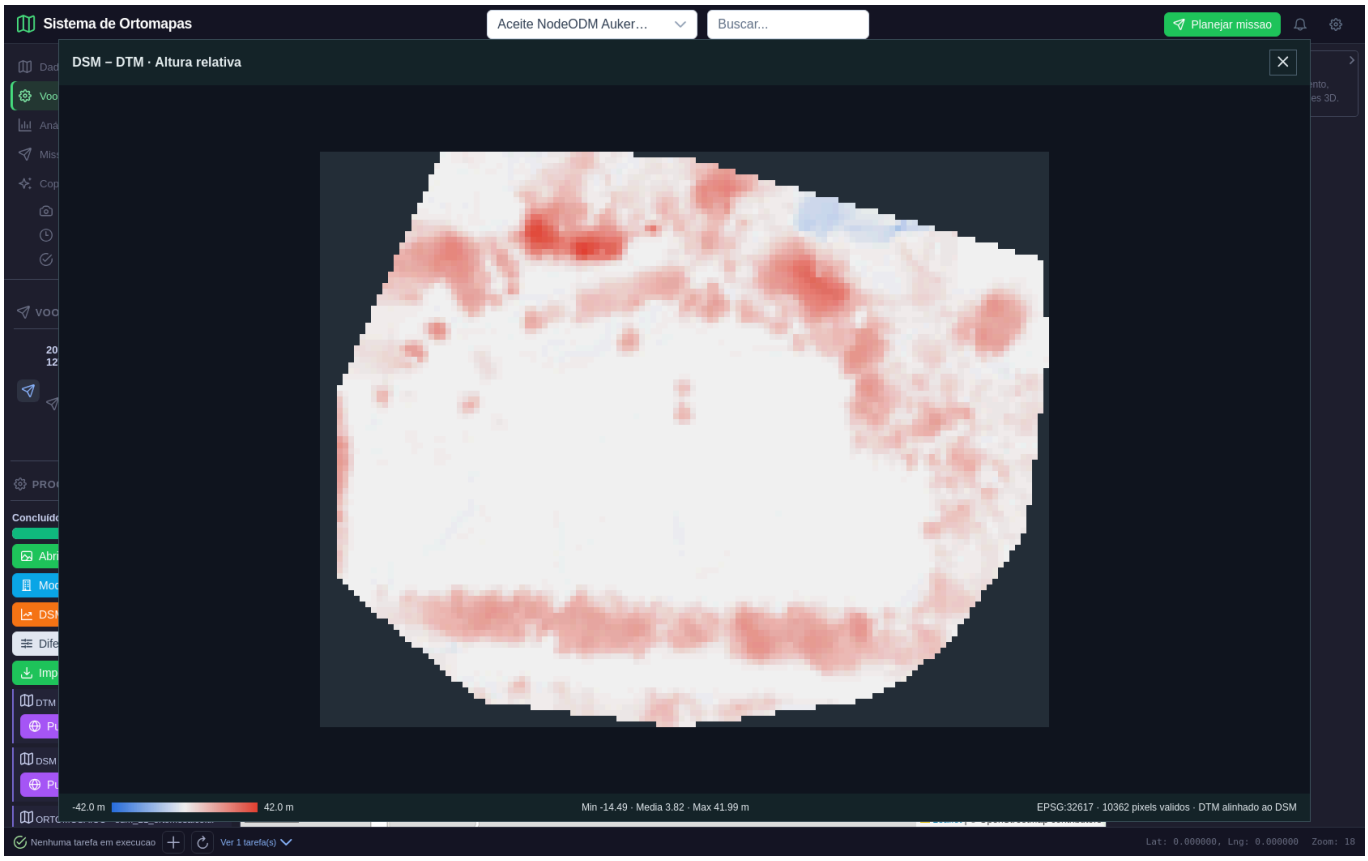

Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker...
Buscar...
Planejar missao
Modelo 3D texturizado
GLB · 44.8 MB
268.775 triângulos
59 materiais/texturas
Arraste para orbitar · roda do mouse para aproximar
Nenhuma tarefa em execucao
Ver 1 tarefa(s)

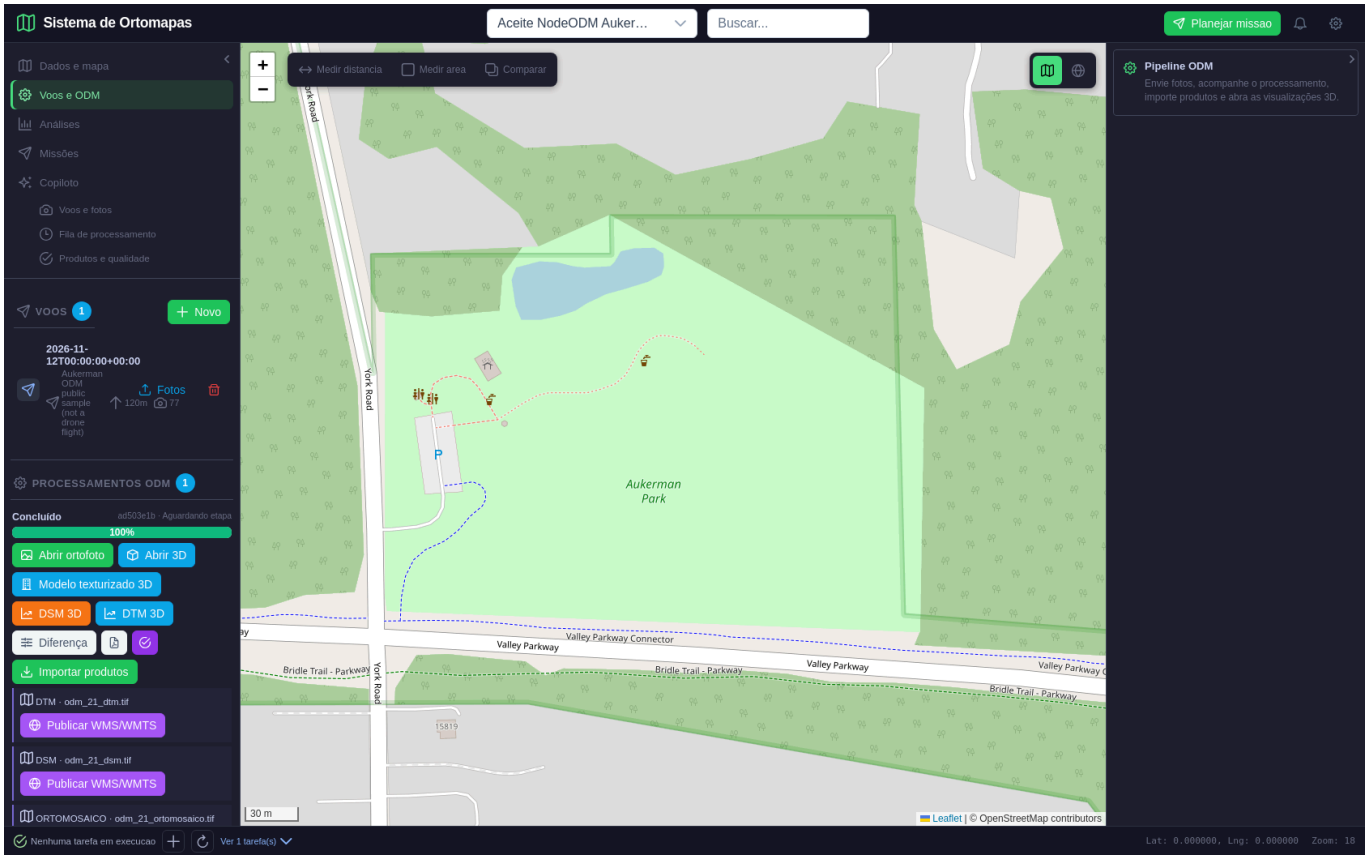

Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker...
Buscar...
Planejar missao
Superficie DSM 3D
Exagero vertical
1x
215.8 m
242.2 m
268.5 m
Escala horizontal 1:1 · Vertical 1x · EPSG:32617 · 21040 triangulos
Nenhuma tarefa em execucao
Ver 1 tarefa(s)

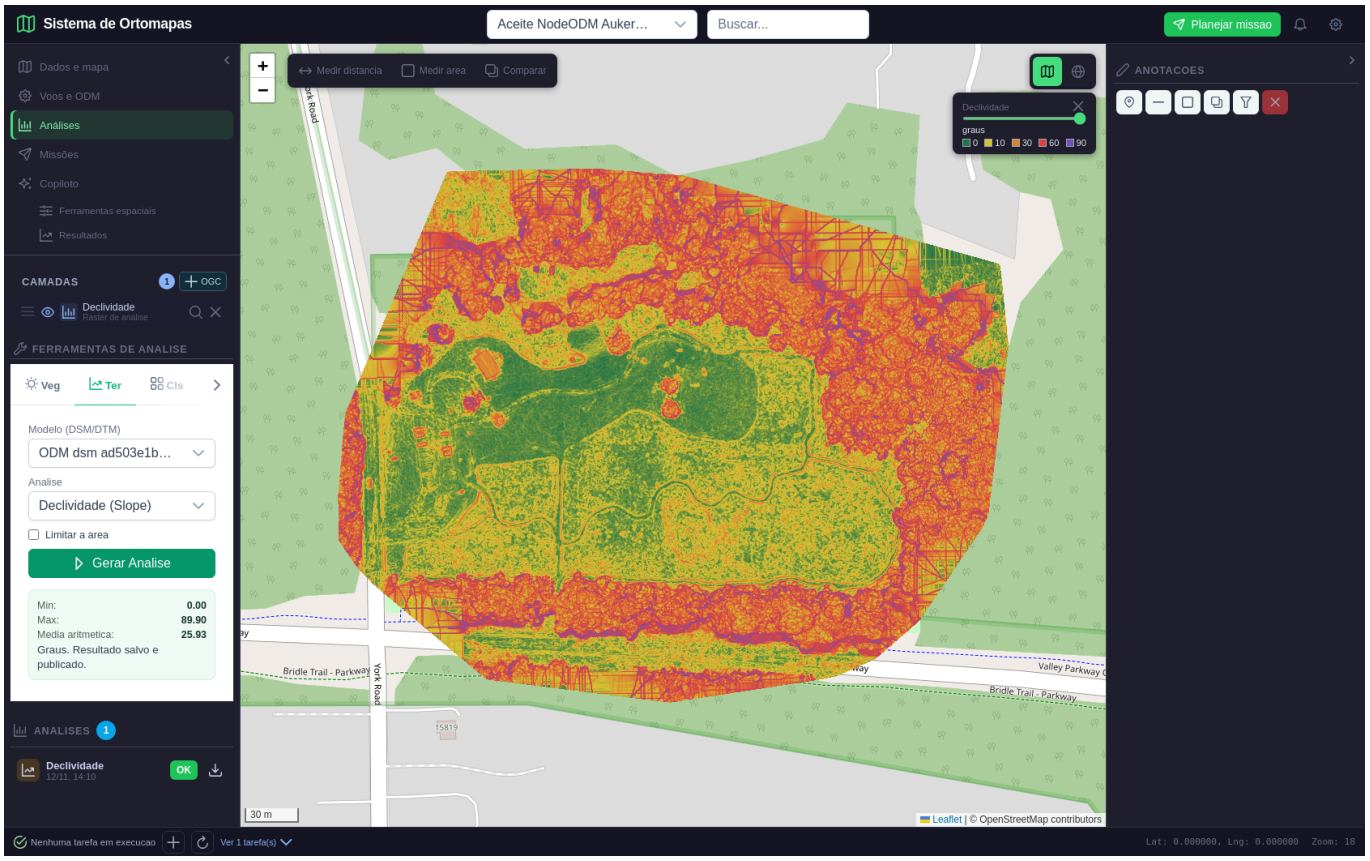


Nuvem, diferença e análise




Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker…
Buscar...
Planejar missao
DSM – DTM · Altura relativa
-42.0 m
42.0 m
Min -14.49 · Media 3.82 · Max 41.99 m
EPSG:32617 · 10362 pixels validos · DTM alinhado ao DSM
Nenhuma tarefa em execucao
Ver 1 tarefa(s)


Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker…
Buscar...
Planejar missao
Dados e mapa
Voos e ODM
Análises
Missões
Copiloto
Voos e fotos
Fila de processamento
Produtos e qualidade
VOOS 1
Novo
2026-11-12T00:00:00+00:00
Aukerman ODM public sample (not a drone flight)
Fotos
120m
77
PROCESSAMENTOS ODM 1
Concluído
ad503e1b · Aguardando etapa
100%
Abrir ortofoto
Abrir 3D
Modelo texturizado 3D
DSM 3D
DTM 3D
Diferença
Importar produtos
DTM · odm_21_dtm.tif
Publicar WMS/WMTS
DSM · odm_21_dsm.tif
Publicar WMS/WMTS
ORTOMOSAICO · odm_21_ortomosaico.tif
Medir distancia
Medir area
Comparar
Pipeline ODM
Envie fotos, acompanhe o processamento, importe produtos e abra as visualizações 3D.
York Road
Aukerman Park
Valley Parkway
Valley Parkway Connector
Bridle Trail - Parkway
30 m
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nenhuma tarefa em execucao
Ver 1 tarefa(s)





F8-08 — monitoramento, suíte e reconciliação da matriz

Execução: 12/11/2026, após F8-07. **Escopo seguro:** consultas de saúde e métricas, reinício somente do Prometheus, leitura do dashboard e execução dos testes unitários. Não reiniciei a API nem o PostgreSQL. Nenhuma chamada ao LLM foi feita.

Monitoramento: esperado versus obtido

Verificação	Esperado	Obtido	Resultado/evidência
Stack observável	Prometheus, Alertmanager, Grafana e OTel disponíveis sem colisões de portas	Prometheus `:9090`, Alertmanager `:9093`, OTel `:4317/:4318`, Grafana `:3011`; a porta 3010 já era usada e foi preservada	Aprovado; configuração em `observability/docker-compose.yml`
Alvos de métricas	Exporter alcançável e scrape sem erro	`127.0.0.1:8888/metrics` com target `up=1`, sem `lastError`; consulta Prometheus `up=1`	Aprovado
Dashboard	Dados reais e sem erro de navegador	"Ortomapas - Operacional", contadores de requisições/status e latência; Grafana 11.2.0, health `database=ok`, `page_errors=[]`	Aprovado; captura, manifesto
Retenção TSDB	Séries sobrevivem a reinício controlado do Prometheus	Antes: contador 3317 e 5 amostras/5 min. Depois: contador 3318 e 6 amostras/5 min; volume persistiu	Aprovado para persistência do Prometheus. Não demonstra preservação dos contadores em memória da API após reiniciar a API
Health da aplicação	Dependências reportam prontidão	`/health/ready`: `database=true`, `language_model=true`	Aprovado como fotografia no momento da checagem
Segredo local	Credencial do Grafana fora do Git	Senha gerada apenas em `observability/.env`, arquivo ignorado pelo Git e permissão local 600; valor não foi impresso nem versionado	Aprovado

O Compose usa a porta 3011 para Grafana porque 3010 estava ocupada por outro processo. O stack de observabilidade foi deixado ativo. O coletor OTel está em execução com exporter `debug`; a ingestão efetiva e retenção de traces não foram testadas. Métricas persistentes estão comprovadas; traces persistentes não.

Suíte automatizada

Comando executado no `.conda-env`, sem integração com o banco ativo:

```
ORTOMAPAS_DB_INTEGRATION=0 ./.conda-env/bin/python -m pytest -q -o faulthandler_timeout=60
tests/test_*.py
144 passed, 1 skipped, 1883 warnings in 3.59s
```

O teste ignorado foi `tests/test_clip_export_http.py::test_real_project_crop_reopen_and_export`, que exige integração com projeto/banco real e estava desativado intencionalmente para não alterar o banco. Os avisos são principalmente de APIs FastAPI, Rasterio/Affine e Shapely depreciadas; não causaram falhas. `pytest>=8.3,<9` foi declarado em `environment.yml` e instalado no ambiente de automação `.conda-env`; nenhuma dependência do runtime foi atualizada.

Reconciliação dos casos de uso

Esta tabela distingue evidência funcional de demonstração de aceite científico/operacional. "Aderente no escopo" significa que existe evidência de interface e execução citada; não certifica precisão de campo.

Caso de uso	Estado após F8-08	Evidência/limite que permanece
UC-001 Criar projeto	Aderente no escopo	Matriz v2 e criação de projeto #88 no F8-07
UC-002 Buscar/filtrar projetos	Aderente no escopo	Playwright com projetos existentes, evidência 06/11
UC-003 Selecionar projeto/ortomapas	Aderente no escopo	Mapa 2D e catálogo de produtos, F8-07
UC-004 Upload GeoTIFF	Aderente no escopo	Upload inválido rejeitado sem resíduo (F8-03); fluxo de importação validado nas fases anteriores

Caso de uso	Estado após F8-08	Evidência/limite que permanece
UC-005 VARI	Aderente matematicamente no escopo	Recálculo independente RGB; falta validação agronômica/verdade de campo
UC-006 Declividade	Aderente matematicamente no escopo	Exportação #144 comparada pixel a pixel, erro 0°; não é validação topográfica com GCP
UC-007 Curvas de nível	Aderente no escopo demonstrativo	Geometria, equidistância e cotas persistidas auditadas; sem referência topográfica de campo
UC-008 Hillshade	Aderente no escopo funcional	Execução e visualização documentadas na Fase 6; sem critério de acurácia de campo
UC-009 Mudanças entre datas	Parcial	Fixture controlada valida cálculo; ainda faltam duas campanhas reais independentes e avaliação de registro/erro
UC-010 Classificação K-Means	Parcial	Rótulos/pixels verificados; falta verdade de campo e métricas semânticas
UC-011 Hidrologia/rede D8	Parcial	Fila/visualização funcionam; bacia depende da escala e não foi comparada a rede/referência hidrográfica local
UC-012 Volume	Aderente matematicamente no escopo	Comparação raster independente, erro 0 m, cota declarada; sem validação de levantamento de campo
UC-013 Anotação poligonal	Aderente no escopo	Caso descrito e implementado na matriz v2; não reexecutado em F8-08
UC-014 Anotação pontual	Aderente no escopo	Caso descrito e implementado na matriz v2; não reexecutado em F8-08
UC-015 Medir distância	Aderente no escopo	Playwright dedicado, segmentos, desfazer/limpar (06/11)
UC-016 Medir área	Aderente no escopo	Playwright dedicado, área/perímetro, limpar/fechar (06/11)
UC-017 Comparar ortomapas	Aderente no escopo	Swipe/lado a lado, duas fontes reais e tiles verificados (06/11)
UC-018 Exportar ortomapa	Aderente no escopo	Exportação raster com dimensões/CRS/bounds verificados; F8-07 também conferiu produto de análise
UC-019 Registrar voo	Aderente no escopo	Voo #34 criado e associado ao projeto #88, F8-07
UC-020 Disparar análises por agente/fila	Parcial	Fila validada para operações existentes; direção D8, acumulação D8 e TWI agora estão conectadas ao worker e executadas no DTM real #21 (etapa 9.1), mas aguardam teste visual via API/DB. Mudança, volume, segmentação e classificadores supervisionados seguem fora da fila. RAG permanece explicitamente adiado
UC-021 Importar fotos de voo	Aderente no escopo	77 fotos públicas georreferenciadas aceitas no voo #34; arquivo `.txt` recebeu HTTP 400
UC-022 Criar processamento ODM	Aderente no escopo	NodeODM task UUID registrada no F8-07
UC-023 Acompanhar processamento	Aderente no escopo	Tarefa chegou a concluída; tela e produtos documentados no F8-07
UC-024 Cancelar/repetir	Parcial	Contrato de cancelamento/retry com fixture NodeODM na Fase 3; não repetido contra tarefa real nesta etapa
UC-025 Importar produtos ODM	Aderente no escopo	Seis produtos importados no projeto #88

Caso de uso	Estado após F8-08	Evidência/limite que permanece
UC-026 Validar qualidade	Parcial	UI exibiu 100%/“BOM”, mas essa pontuação mede completude e recomenda revisão do relatório; falta validar GSD/alinhamento/acurácia com referências independentes
UC-027 Visualizar produtos derivados	Aderente na visualização testada	Ortofoto, DSM, DTM, GLB e exportação mostrados no projeto #88; aceite de CRS incompatível e precisão geográfica do GLB não foi ampliado
UC-028 Visualizar nuvem 3D	Aderente na pré-visualização	LAZ real carregado e amostrado no visualizador; densidade mostrada, sem auditoria de todas as classes/pontos
UC-029 Reprocessar com parâmetros diferentes	Parcial/não aceito	Interface de confirmação observada, mas diálogo foi cancelado para evitar processamento de ~25 min; não há prova de nova tarefa real e comparação versionada

A matriz de requisitos existente marca alguns itens como “Aderente” por interface/execução. As ressalvas acima refinam essa classificação para aceite operacional: UC-009/010/011/026 não têm referência externa suficiente, UC-020 permanece parcialmente integrado (as novas análises hidrológicas aguardam Playwright via API/DB; outras operações continuam ausentes) e UC-029 não teve reprocessamento real. Não declaro o sistema integralmente aceito enquanto os critérios obrigatórios desses casos não forem resolvidos ou formalmente excluídos do escopo.

Conclusão e próxima etapa

F8-08 aprovada para o escopo executado: dashboard com métricas reais, target Prometheus ativo, persistência TSDB após reinício controlado, health observado e suíte Python com 144 aprovações e 1 integração intencionalmente ignorada. Os avisos de depreciação estão registrados.

A Fase 8 de robustez foi concluída; o aceite global do Ortomapas continua parcial pelos gaps da matriz. Não há base para chamar o produto inteiro de operacionalmente aceito ainda. Naquele ponto, definiu-se a **Etapa 9 de 9 — fechamento dos UCs parciais UC-009, UC-010, UC-011, UC-020, UC-024, UC-026 e UC-029**. A atualização 9.1 aparece adiante neste relatório. Para cada caso, deve-se definir dado de referência e critério quantitativo antes de alegar precisão. RAG segue fora do escopo conforme decisão anterior. Depois dessa etapa, reavaliar a matriz e decidir aceite ou registrar exclusões formais.

Etapa 9 de 9 — andamento 9.1: ampliar fila hidrológica

Objetivo desta entrega: conectar ao UC-020 três resultados que já apareciam como operações hidrológicas, mas estavam sem execução enfileirada: direção de fluxo D8, acumulação D8 e TWI. A seleção da interface anteriormente desabilitava a fila para os três; o backend também os recusava.

Mudanças implementadas

- Incluídas direção D8, acumulação D8 e TWI como operações da fila do endpoint de análises e do worker hidrológico.
- Incluído TWI no seletor da interface; as três operações podem permanecer na opção de execução enfileirada.
- Publicação gera GeoTIFF com CRS, estatísticas, proveniência e estilo de mapa. Direção usa legenda categórica D8; acumulação usa faixa contínua; TWI usa legenda de umidade.
- Acrescentados testes do worker com adaptador de persistência isolado e testes de direção/acumulação, paleta e TWI.

Validação obtida

Critério	Esperado	Obtido	Resultado/evidência
Algoritmo/worker	As três operações produzem rasters válidos, preservam CRS e terminam sem erro	Teste parametrizado executou o worker para direção, acumulação e TWI; 23 testes focados passaram	Aprovado em execução isolada; testes do worker, manifesto DTM real
Dados representativos	Executar sobre um produto ODM real, sem declarar referência hidrológica de campo	DTM #21, 7.449 × 5.906, EPSG:32617; worker gerou três GeoTIFFs em grade comum 256 × 203, célula aproximada 1,455 m	Aprovado como demonstração algorítmica; saídas/checksums no manifesto

Critério	Esperado	Obtido	Resultado/evidência
Direção D8	Códigos de direção válidos e legenda inteligível	41.861 células válidas; códigos entre 1 e 128; raster int16	Aprovado no processamento; ainda falta confirmar tiles e legenda pela interface autenticada
Acumulação D8	Contagem positiva de células contribuintes e variação espacial	51.968 células válidas; mínimo 1, máximo 13.358; raster int32	Aprovado no processamento; resultado ainda precisa de verificação visual no aplicativo
TWI	Raster float finito e georreferenciado	41.637 células válidas; min −0,653, máx 16,705, média 4,555; float32	Aprovado como cálculo demonstrativo. Valores dependem de resolução, condicionamento, declividade e convenção de área contribuinte; sem interpretação de campo
Interface /build	Formulário compila e mostra as novas opções	Build Vite passou (427 módulos); bundle principal 1.622,63 kB gera aviso de chunk acima de 500 kB	Aprovado no build, não equivale a validação visual
Regressão	Suíte completa permanece estável	148 passed, 1 skipped, 1.890 warnings em 3,82 s (`ORTOMAPAS_DB_INTEGRATION=0`)	Aprovado. Um teste de exportação requer integração com banco real; avisos deprecation não causaram falhas

O manifesto do DTM real documenta que o `publish_hydrology` foi substituído por um capturador local e a conexão foi simulada; portanto, esse ensaio executou o algoritmo/worker e criou produtos reais a partir do DTM, mas **não gravou no PostgreSQL e não validou a transação do endpoint**. Não houve alteração de dados persistidos.

Limite da validação visual

Não foi possível executar Playwright contra a aplicação neste momento: `pg_isready` informou que não há resposta em `localhost:5432`; as rotas locais `:8888` (API) e `:5176` (frontend) não responderam; `docker ps` não listou containers ativos. Por isso, não há captura de tela nova para essa subetapa, e o teste não é apresentado como percurso completo de usuário. A captura do dashboard da etapa 8 é evidência de observabilidade, não de análise hidrológica.

A grade hidrológica generaliza o raster ODM original de aproximadamente 5 cm para cerca de 1,455 m por célula. Isso reduz custo e torna a execução demonstrável, mas perde detalhe e, junto à sensibilidade D8 já medida, impede aceitar esses resultados como hidrologia operacional. Não foram comparados a rede oficial, pontos de controle ou medições de campo.

Estado da etapa 9: subetapa 9.1 concluída para integração do código e execução do worker; UC-020 segue parcial. **Próxima subetapa 9.2:** disponibilizar PostgreSQL, API, frontend e worker nesta cópia; então usar Playwright para selecionar o DTM, enfileirar cada uma das três operações, acompanhar estado, abrir cada camada e conferir CRS, legenda, tiles e estatísticas contra os GeoTIFFs. Em seguida continuar os casos UC-009/010/011/024/026/029 e as funções de UC-020 ainda ausentes.

Etapa 9 de 9 — subetapa 9.2: validação visual da fila hidrológica

Data: 12/11/2026. **UC:** UC-020 (fila de análises espaciais) e interface de visualização do UC-003. **Objetivo:** provar o fluxo autenticado de seleção do projeto/DTM, submissão pela interface, conclusão da tarefa, persistência do resultado e exibição do mapa/estatísticas para as três operações adicionadas na 9.1.

Ambiente e dados usados

- Projeto #88, “Aceite NodeODM Aukerman 20261112-163150”, acessado pela conta proprietária de teste; DTM #72 (“ODM dtm ad503e1b”), criado pelo processamento fotogramétrico NodeODM do conjunto público Aukerman.
- Raster de origem real do processamento: 7.449 × 5.906 pixels, EPSG:32617. Não é captura de Guarajuba nem validação de campo.
- PostgreSQL/PostGIS, API e frontend locais ativos; a API foi reiniciada isoladamente para carregar a versão em validação. PostgreSQL, NodeODM e demais contêineres não foram reiniciados.
- Execução visual via Chrome headless/Playwright, com sessão autenticada. Nenhuma chamada ao Copiloto/LLM foi feita (`llm_calls=0`). O teste não registra senha, token ou segredo no manifesto.

Roteiro executado e esperado versus obtido

Passo	Esperado	Obtido	Resultado
Login e contexto	Autenticar e abrir o projeto correto	Login HTTP/UI concluído; projeto #88 e produto DTM #72 selecionados	Aprovado

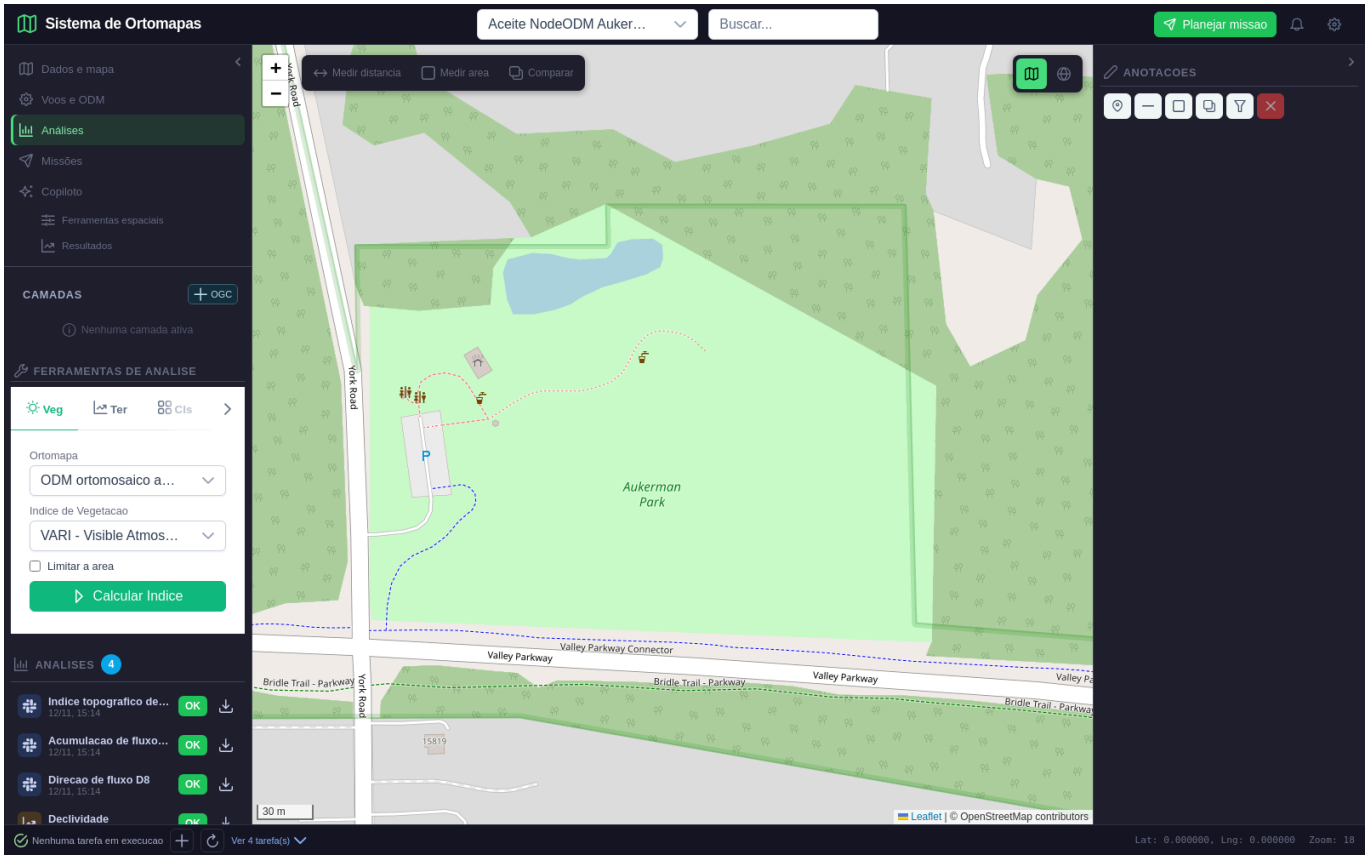
Passo	Esperado	Obtido	Resultado
Preenchimento	Formulário indica DTM, análise hidrológica, tipo e opção de fila	Repetido para direção D8, acumulação D8 e TWI; o texto foi corrigido para “Enviar para fila de processamento”, sem sugerir uso de IA	Aprovado
Submissão	UI recebe HTTP 202 com IDs de análise/tarefa	Direção: análise #148/tarefa #30; acumulação: #149/#31; TWI: #150/#32	Aprovado
Execução/persistência	Tarefa termina e produto persiste com referência à fonte	As três análises ficaram `concluida`, com caminho de resultado persistido	Aprovado para as três tarefas
Tiles e mapa	Camada selecionada solicita tiles HTTP 200 e aparece com legenda própria	25/25 tiles HTTP 200 por produto; camada e painel de estatísticas visíveis nas três telas	Aprovado no percurso visual executado
Integridade da página	Sem exceções de JavaScript	`page_errors=[]`; nenhum erro de console fatal capturado	Aprovado

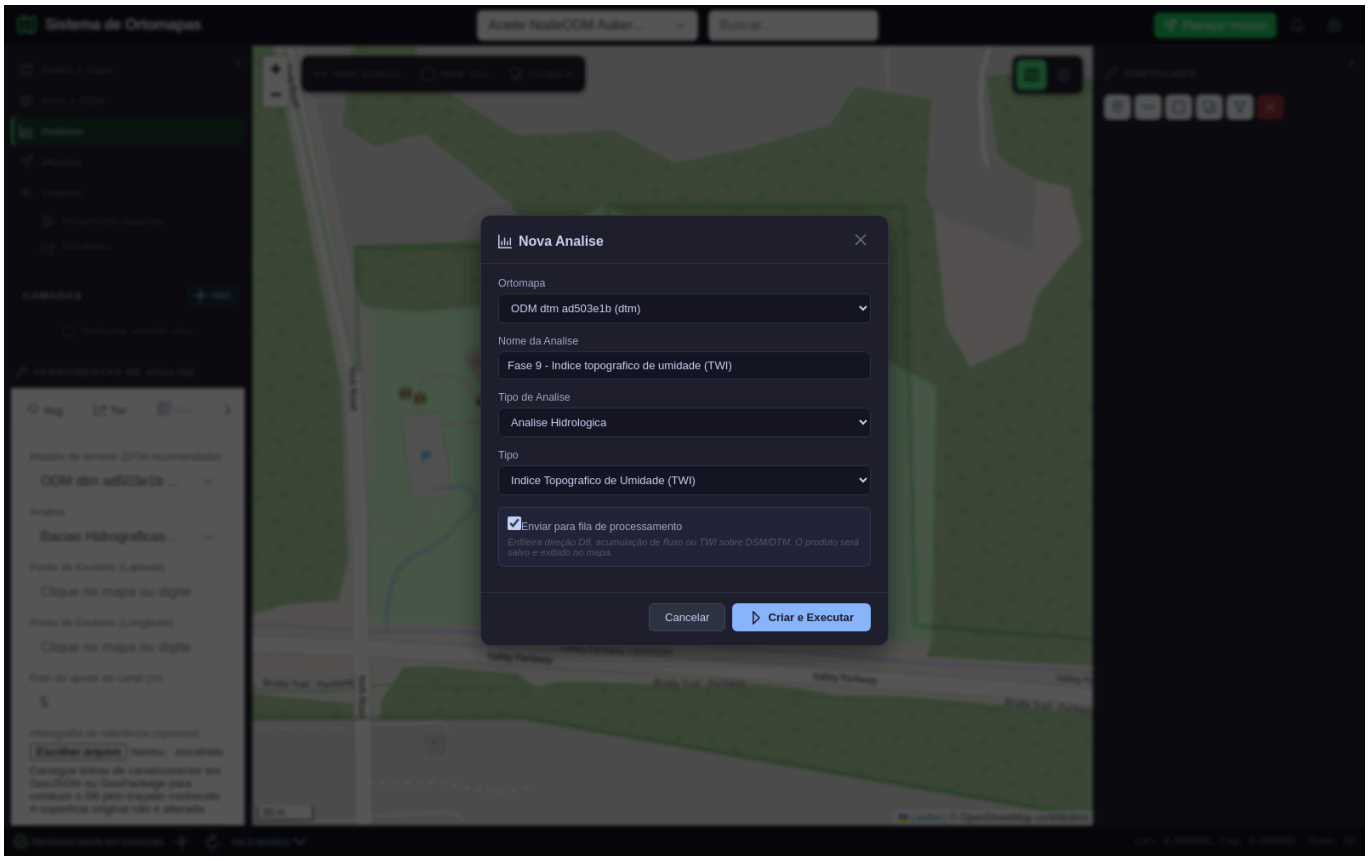
O worker generalizou cada DTM para grade de 256 × 203 células (passo aproximado de 1,455 m, a partir da fonte de cerca de 5 cm). Resultados registrados: direção D8 com 41.861 células válidas e códigos 1–128; acumulação com 51.968 células válidas, mínimo 1 e máximo 13.358 células contribuintes; TWI com 41.637 células válidas, mínimo −0,653, máximo 16,705 e média 4,555. O mapa mostra a camada escolhida e a respectiva legenda. A escala reduzida e a ausência de referência hidrográfica/controle de campo limitam os resultados a demonstração funcional e algorítmica, sem aceite hidrológico operacional.

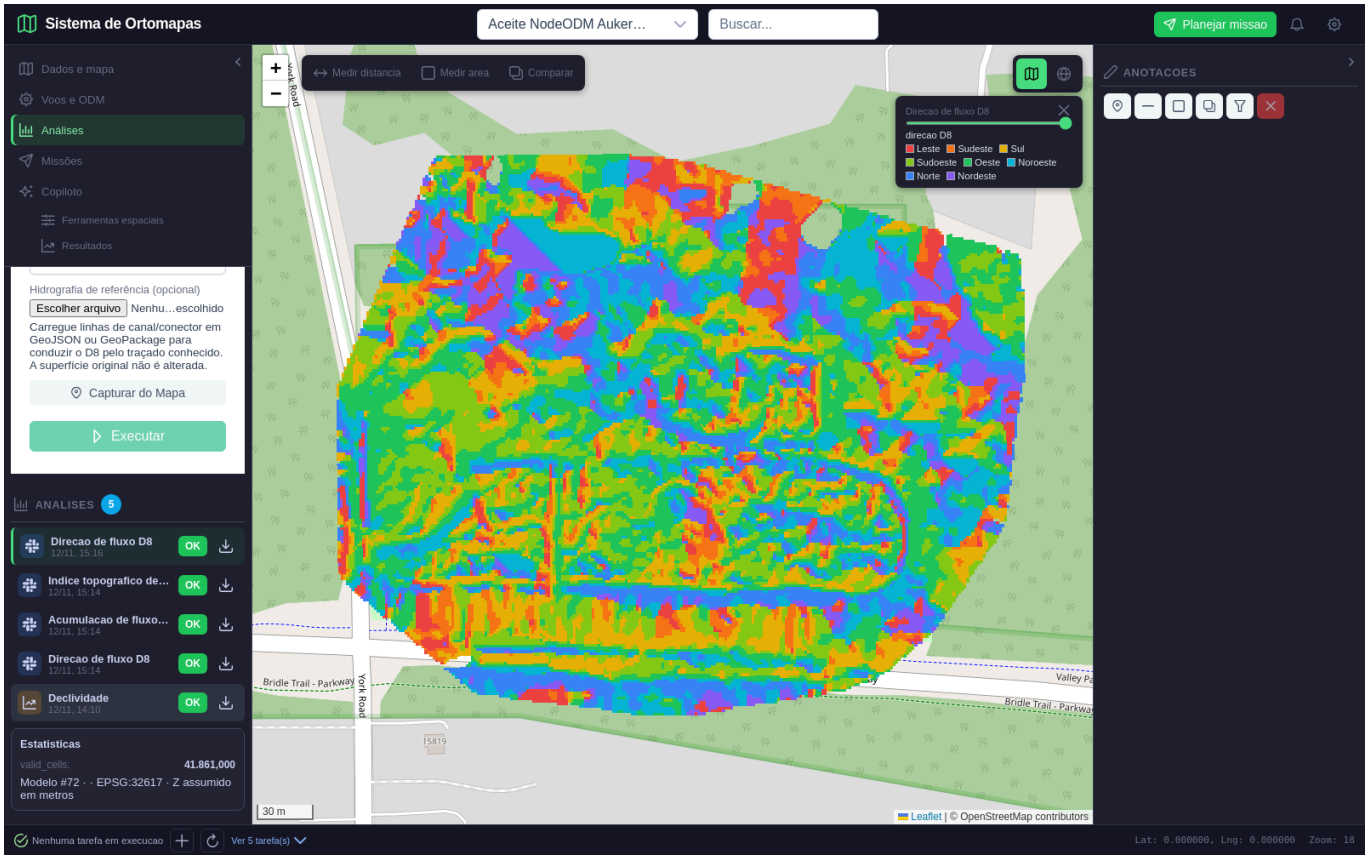
As três análises permaneceram no projeto #88 para permitir inspeção posterior pela aplicação. O manifesto compactado registra IDs, estados, CRS, dimensões, estatísticas essenciais, contagem/status dos tiles e escopo, sem histogramas extensos nem caminhos locais. O teste criou registros de demonstração no PostgreSQL e arquivos derivados; não houve limpeza desses resultados.

Capturas da execução real

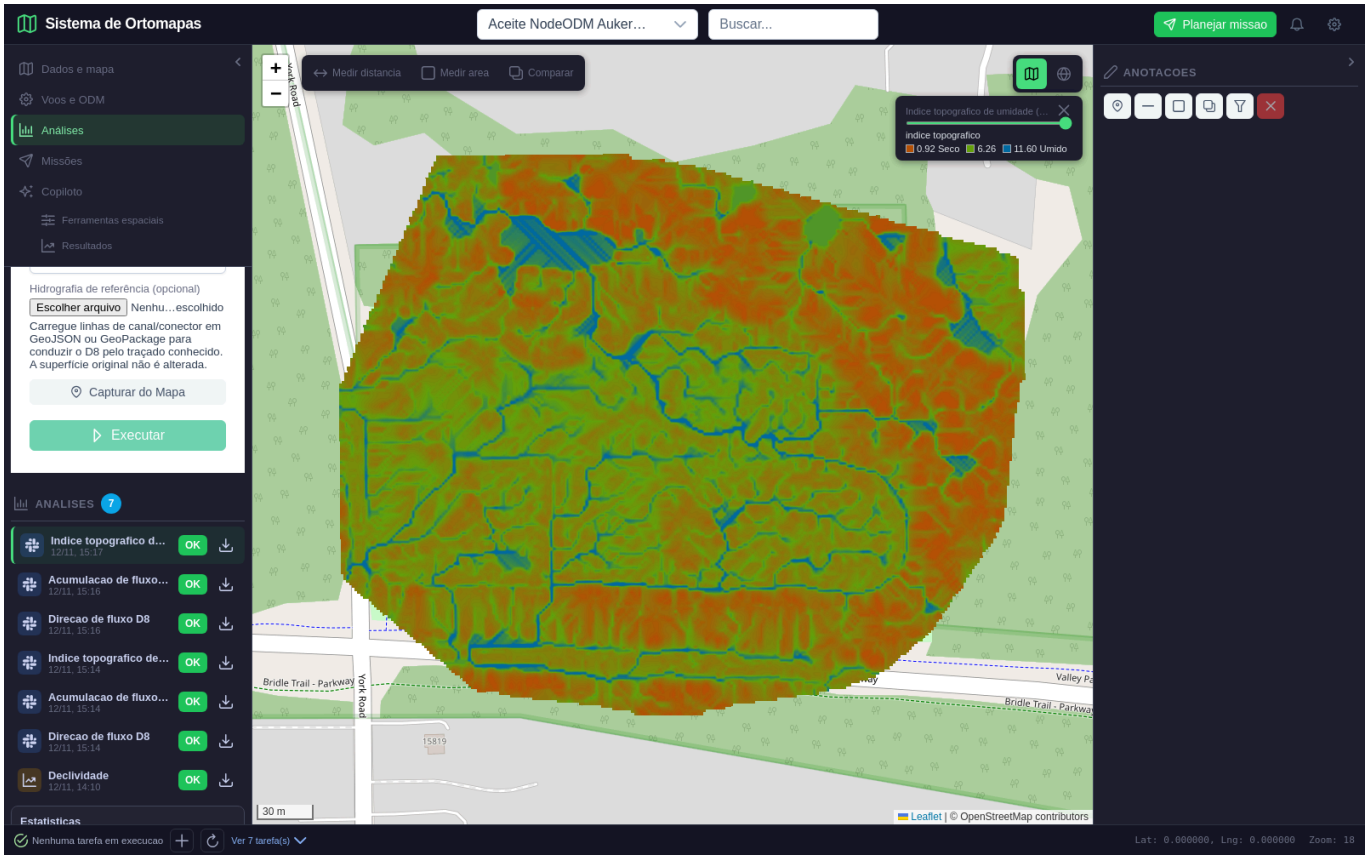
As capturas abaixo são imagens produzidas pelo Playwright nesta execução, não ilustrações sintéticas. Os formulários mostram a entrada selecionada; as telas de resultado mostram a camada renderizada, a legenda, o projeto e o painel estatístico.




Nova Analise
Ortomapa
ODM dtm ad503e1b (dtm)
Nome da Analise
Fase 9 - Indice topografico de umidade (TWI)
Tipo de Analise
Analise Hidrologica
Tipo
Indice Topografico de Umidade (TWI)
Enviar para fila de processamento
Enfileira direção D8, acumulação de fluxo ou TWI sobre DSM/DTM. O produto será salvo e exibido no mapa.
Cancelar
Criar e Executar


Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker…
Buscar...
Planejar missao
Dados e mapa
Voos e ODM
Análises
Missões
Copiloto
Ferramentas espaciais
Resultados
Hidrografia de referência (opcional)
Escolher arquivo
Nenhu…escolhido
Carregue linhas de canal/conector em GeoJSON ou GeoPackage para conduzir o D8 pelo traçado conhecido. A superfície original não é alterada.
Capturar do Mapa
Executar
ANALISES 5
Direcao de fluxo D8 12/11, 15:16 OK
Indice topografico de... 12/11, 15:14 OK
Acumulacao de fluxo... 12/11, 15:14 OK
Direcao de fluxo D8 12/11, 15:14 OK
Declividade 12/11, 14:10 OK
Estatisticas
valid_cells: 41.861,000
Modelo #72 · · EPSG:32617 · Z assumido em metros
Medir distancia
Medir area
Comparar
Direcao de fluxo D8
direcao D8
Leste Sudeste Sul
Sudoeste Oeste Noroeste
Norte Nordeste
ANOTACOES
Bridle Trail - Parkway
York Road
15819
30 m
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nenhuma tarefa em execucao
Ver 5 tarefa(s)





Capturas adicionais de cada formulário e login, mais o manifesto Playwright e o script reproduzível, ficam junto das evidências. As imagens `tiles/` são tiles de resultado gerados pela aplicação e não capturas de tela.

Avaliação e limite de aceite

Critério	Resultado	Conclusão
Seleção do projeto/produto e envio pela interface autenticada	3 operações executadas com HTTP 202	Aprovado
Worker, persistência e reabertura do mapa	3 tarefas concluídas; produto consultado pela UI; 25 tiles HTTP 200 cada	Aprovado funcionalmente
Legenda/estatísticas próprias por resultado	Direção categórica, acumulação contínua e TWI contínuo visíveis; métricas compatíveis com o manifesto	Aprovado para demonstração
Acurácia hidrológica	Sem rede de drenagem independente, pontos de controle ou validação de campo; grade generalizada	**Não avaliada; UC-011/UC-020 continuam parciais**
UX sem ambiguidade de camadas anteriores	A camada ativa e a legenda mudam por seleção; a lista mantém histórico das análises	Aceito para esta execução; revisão de UX da lista pode ser feita separadamente

Portanto, 9.2 fecha a lacuna anterior de “sem teste visual/sem persistência do endpoint” para estas três operações. Isso não aprova o algoritmo hidrológico para decisão de engenharia, nem fecha UC-020: drenagem/bacia, outras ferramentas enfileiradas e referências independentes ainda precisam de tratamento documentado.

Estado: subetapas 9.1 e 9.2 concluídas para direção D8, acumulação D8 e TWI; UC-020 continua parcial. **Próxima subetapa 9.3 de 9:** validar e corrigir o fluxo enfileirado de rede de drenagem e delimitação de bacia (com exutório), usando o mesmo DTM real, conferir parâmetros/unidades, GeoJSON/GeoTIFF, tiles/forma resultante e interação do mapa; para alegação de qualidade hidrológica, antes estabelecer uma referência independente apropriada.

Etapa 9 de 9 — subetapa 9.3: rede de drenagem e bacia por exutório

Data: 12/11/2026. **UC:** UC-020 (fila de análise hidrológica) e UC-011 (análise de bacia/rede D8). **Entrada:** projeto ODM #88, DTM #72, conjunto público Aukerman/Westerville, Ohio, EPSG:32617, 7.449 × 5.906 pixels. A entrada é produto fotogramétrico real do NodeODM, mas a área foi generalizada pelo worker; não existe referência de campo nesta execução.

Percurso e resultado observado

Critério	Esperado	Obtido	Resultado
Rede D8 — submissão	Formulário DTM/hidrologia, área mínima e Strahler; API aceita fila	DTM #72, limiar 1.000 m², Strahler mínimo 1; HTTP 202, análise #155/tarefa #37	Aprovado
Rede D8 — processamento	Saída vetorial persistida com segmentos LineString	Concluída como `.geojson`: 21 feições LineString, 1.198 células de canal, 1,975 km acumulados; ordem máxima 3	Aprovado funcionalmente
Rede D8 — visual/exportação	Rede visível no mapa e exportável em formatos previstos	21 caminhos SVG do Leaflet; download GeoJSON 95.762 bytes e KML 38.813 bytes, ambos lidos e validados pelo roteiro	Aprovado para apresentação/exportação
Bacia — validação de entrada	Fila não deve aceitar bacia sem exutório	Formulário bloqueou a ação e exibiu mensagem; não ocorreu POST de análise	Aprovado
Bacia — ponto e ajuste	Clique marca ponto; célula de canal fica dentro do raio configurado	Ponto solicitado `41.304187, -81.752164`; raio configurado 100 m; ajuste D8 a `41.303474, -81.752567`, distância 85,999 m e acumulação 21.685 células	Aprovado para o raio informado
Bacia — produto/mapa	GeoTIFF persistido, área positiva, tiles acessíveis e feição visual	HTTP 202, análise #156/tarefa #38 concluída; 21.693 células, 11.477,705 m² (1,14777 ha), 25 tiles HTTP 200; raster azul e marcador visíveis	Aprovado funcionalmente
Integridade do navegador	Sem exceções JS e sem chamadas ao Copiloto/LLM	`page_errors=[]`, `llm_calls=0`	Aprovado

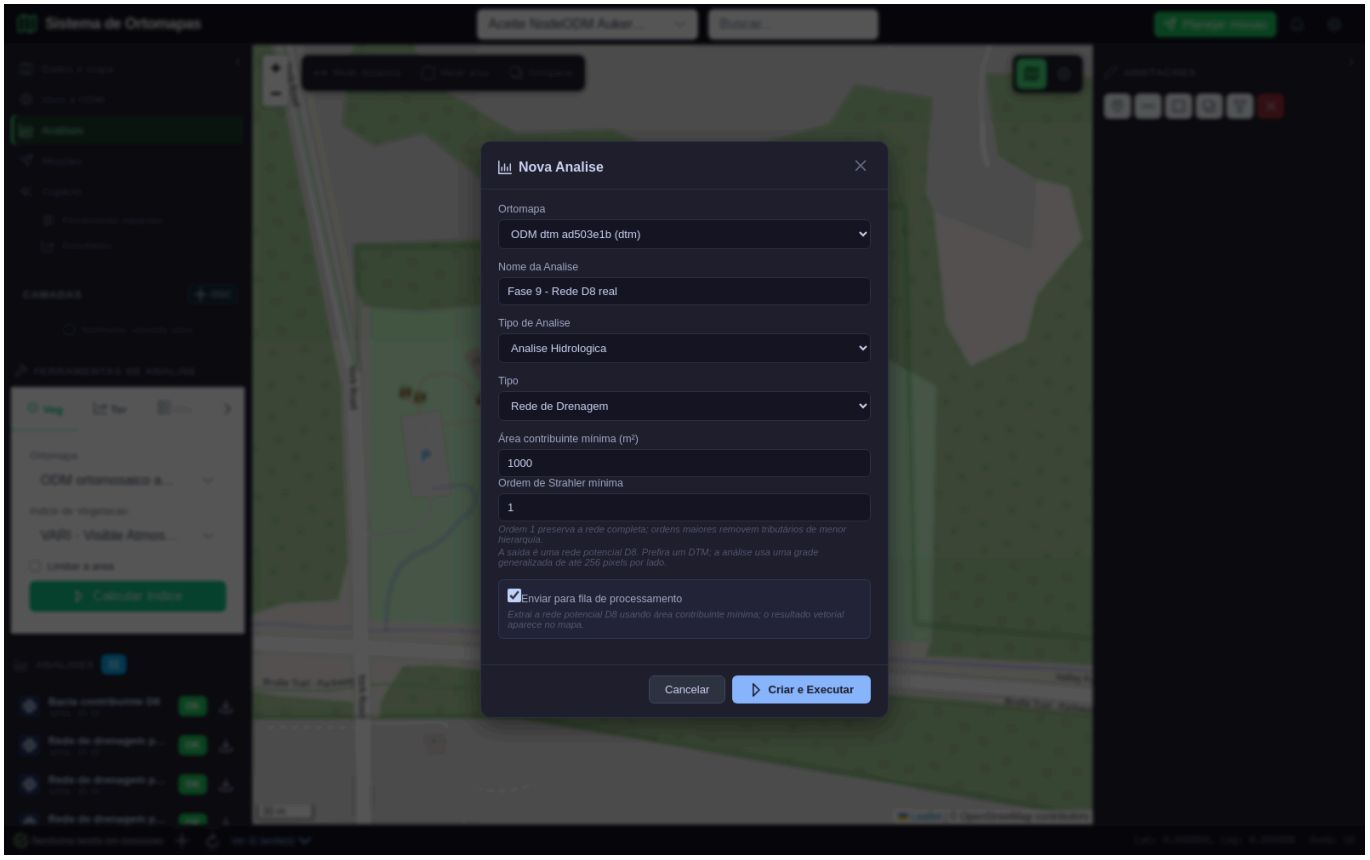
O processamento de drenagem usou grade de 256 × 203, pixel de 2,116 m²; por isso 1.000 m² correspondeu ao limiar de 473 células. As 21 feições totalizaram 1.312,953 m de ordem 1, 503,479 m de ordem 2 e 158,591 m de ordem 3. A bacia usou grade 512 × 406, célula de 0,5291 m². Como o ponto clicado ficou longe de uma célula de maior acumulação, o raio de 100 m moveu o exutório em 86 m; o default do formulário é 5 m. Essa distância aparece no resultado e no marcador. Não deve ser confundida com erro de posicionamento medido em campo.

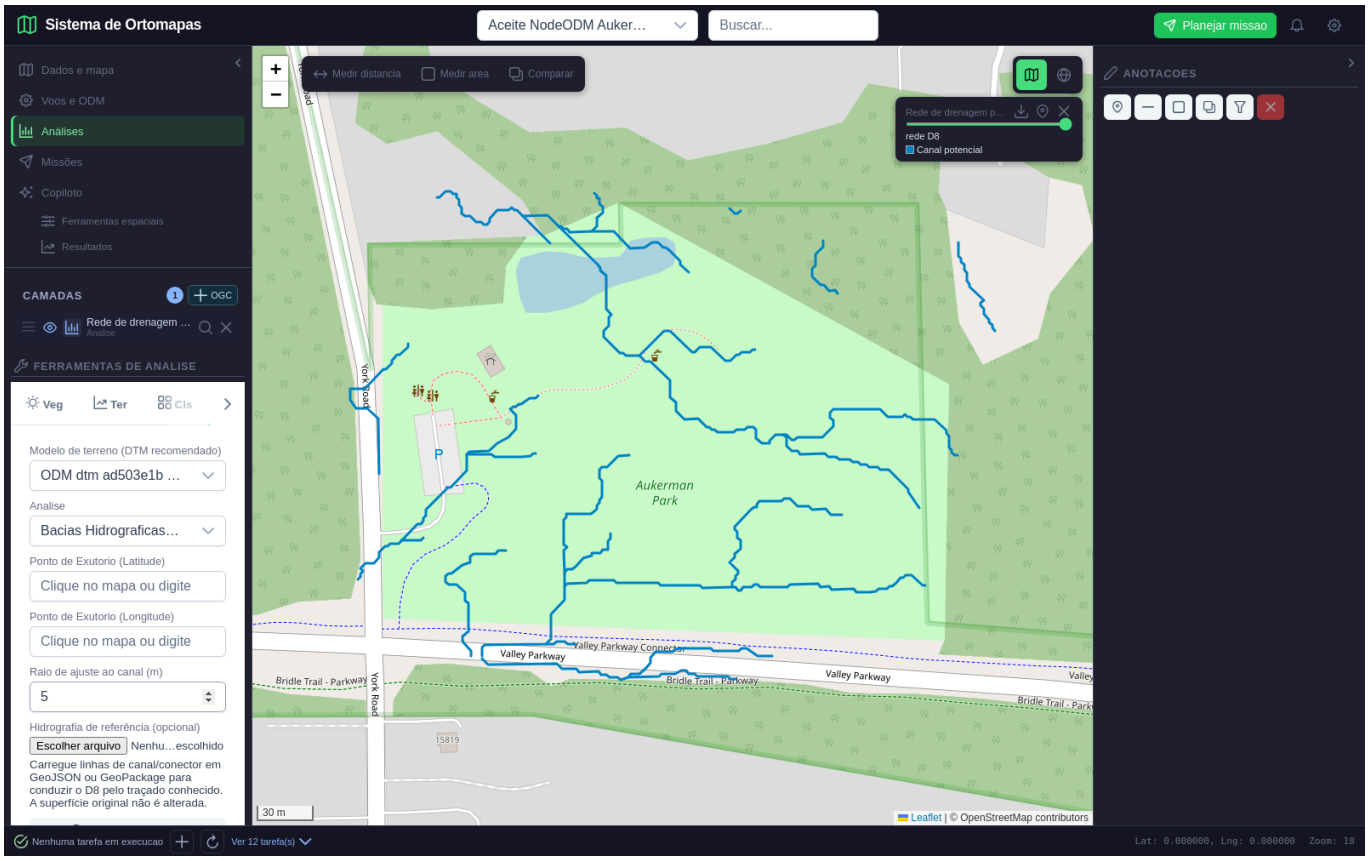
Correção visual feita durante a etapa

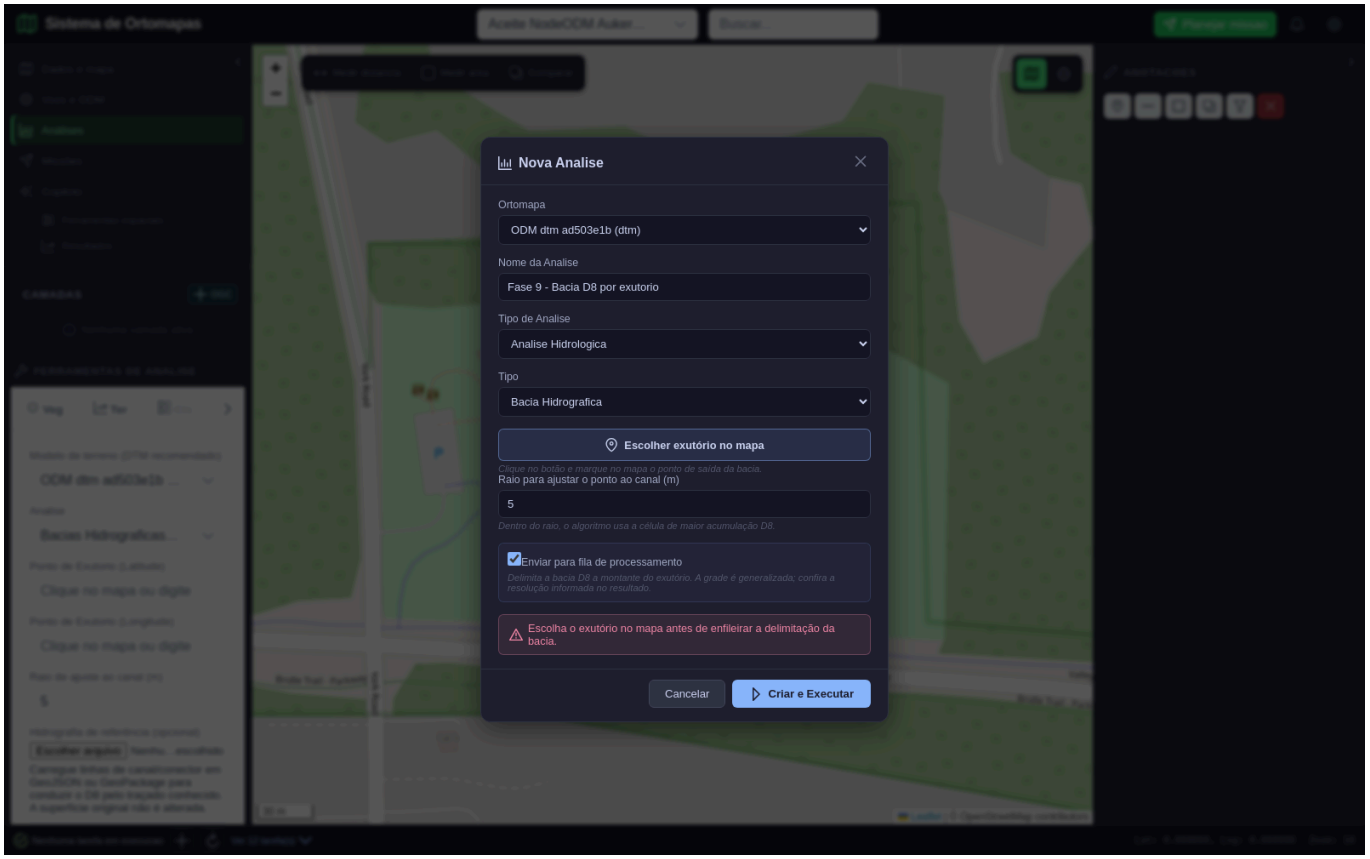
A captura inicial mostrou que o botão “Escolher exutório no mapa” aparecia como botão HTML sem estilo. Foi aplicado estilo visual consistente com o modal e ícone de localização. A captura atualizada mostra o controle legível e com foco visual. Também foi verificado o estado sem ponto: a interface informa que o exutório precisa ser escolhido antes da fila e não envia a análise.

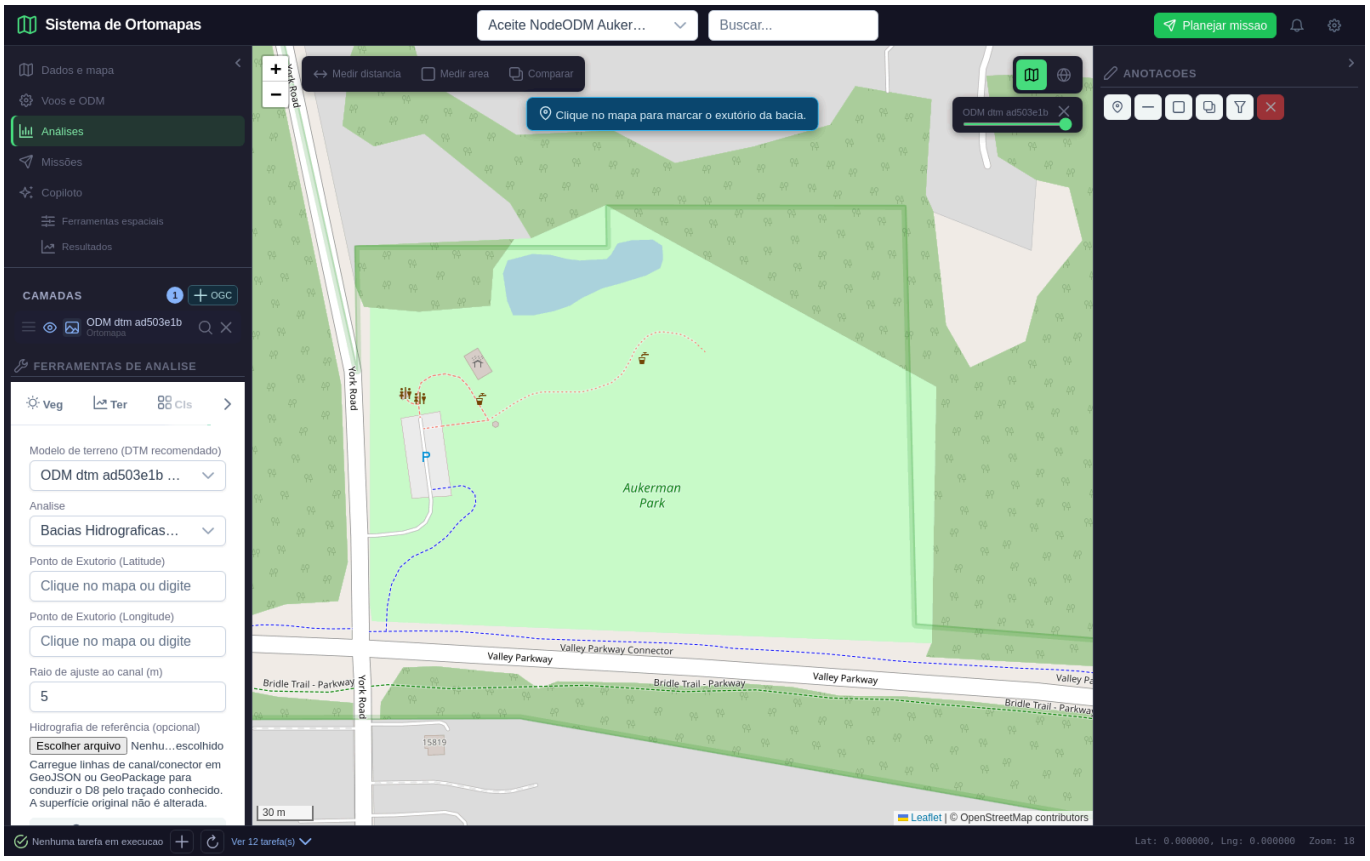
A primeira versão do roteiro tentou abrir o resultado recém-concluído antes de atualizar a lista e não encontrou as feições no mapa. A leitura da análise persistida confirmou 21 feições; ao usar o botão de atualização já disponível e esperar o SVG do Leaflet, a tela montou todas as 21 linhas. Não houve alteração no endpoint nem no algoritmo por causa dessa falha do roteiro.

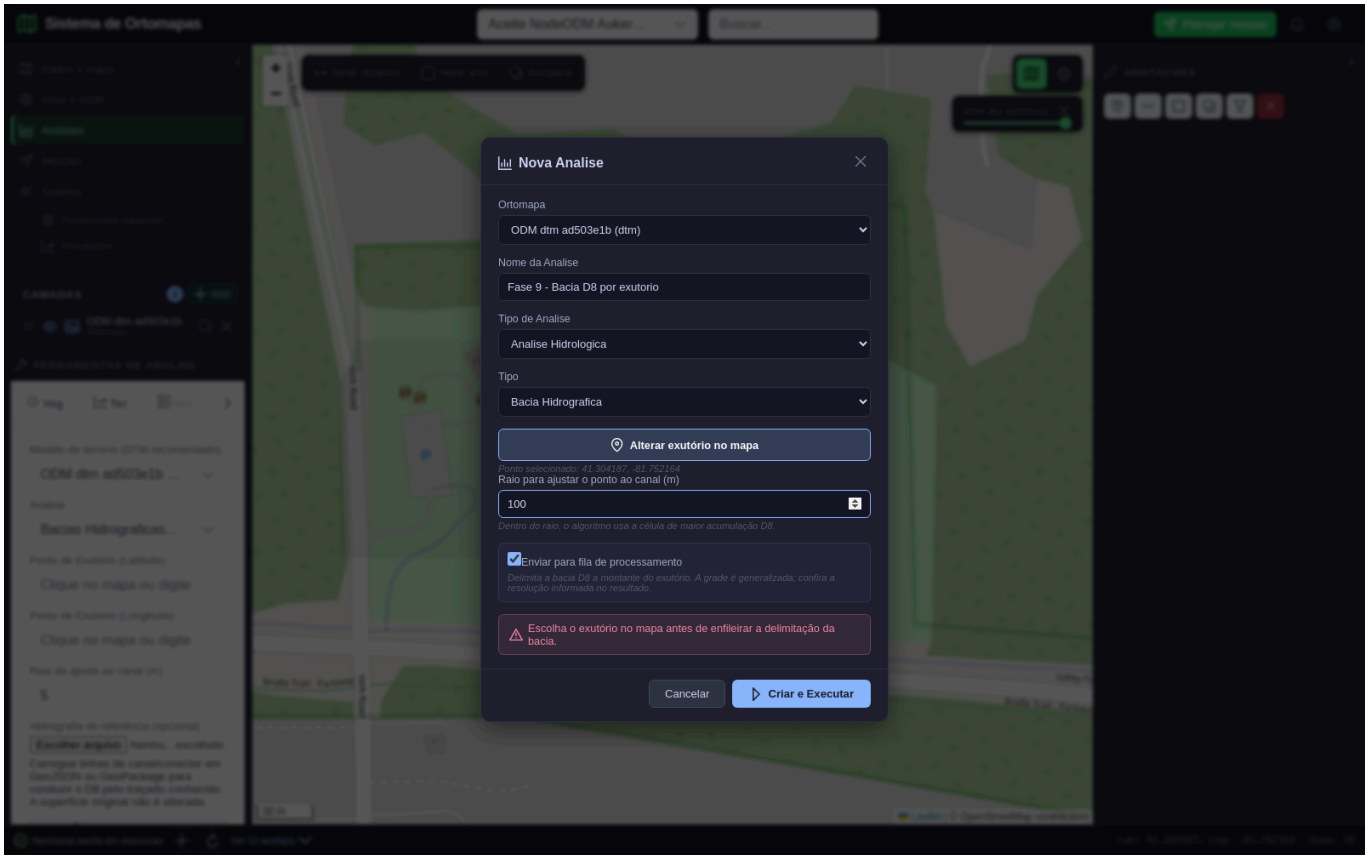
Capturas e arquivos reproduzíveis

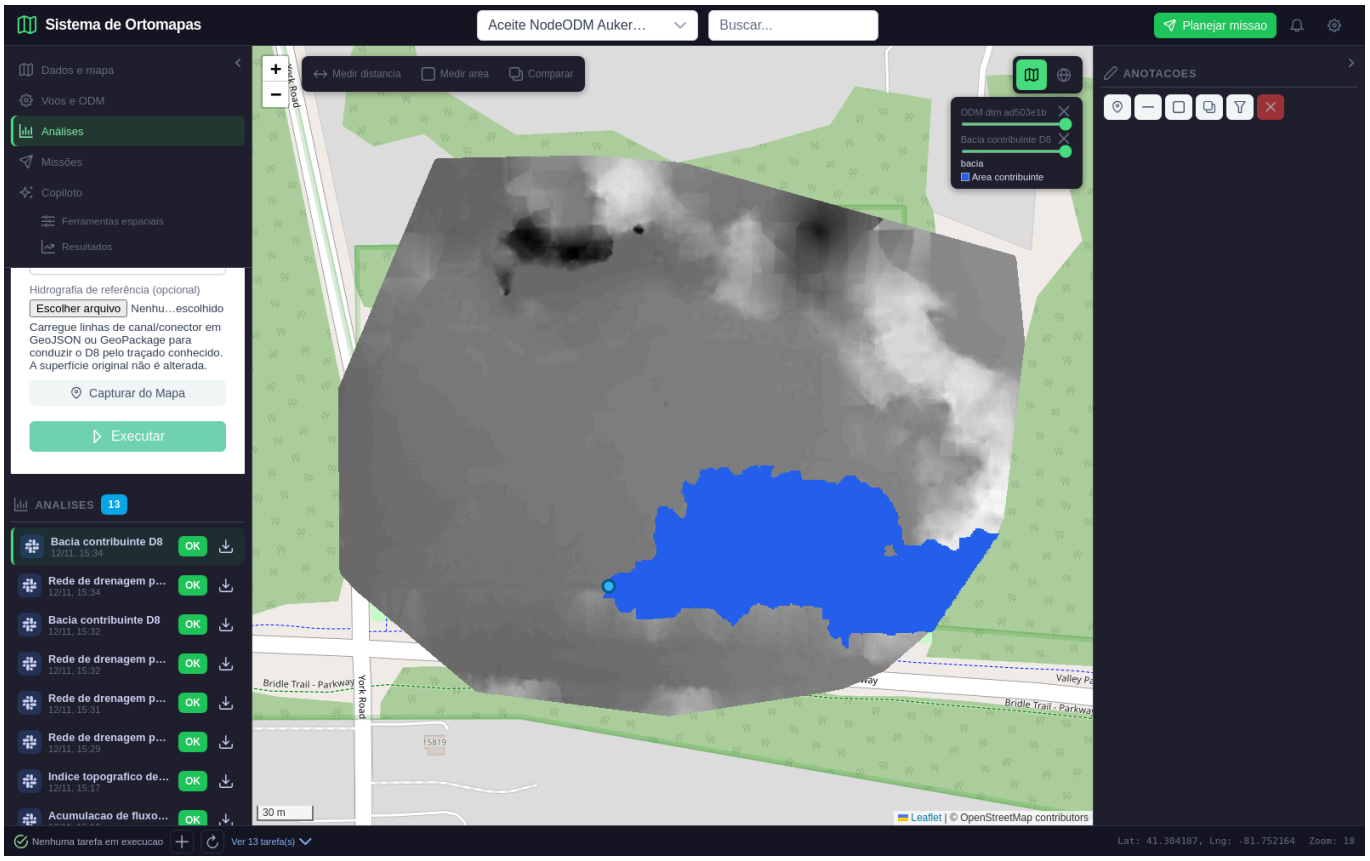



Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker…
Buscar...
Planejar missao
Dados e mapa
Voos e ODM
Análises
Missões
Copiloto
Ferramentas espaciais
Resultados
CAMADAS
OGC
Rede de drenagem …
Analise
FERRAMENTAS DE ANALISE
Veg
Ter
Cls
Modelo de terreno (DTM recomendado)
ODM dtm ad503e1b …
Analise
Bacias Hidrograficas…
Ponto de Exutorio (Latitude)
Clique no mapa ou digite
Ponto de Exutorio (Longitude)
Clique no mapa ou digite
Raio de ajuste ao canal (m)
5
Hidrografia de referência (opcional)
Escolher arquivo
Nenhu…escolhido
Carregue linhas de canal/conector em GeoJSON ou GeoPackage para conduzir o D8 pelo traçado conhecido. A superfície original não é alterada.
Medir distancia
Medir area
Comparar
Rede de drenagem p…
rede D8
Canal potencial
ANOTACOES
Aukerman Park
York Road
Valley Parkway
Valley Parkway Connector
Bridle Trail - Parkway
30 m
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nenhuma tarefa em execucao
Ver 12 tarefa(s)
Lat: 0.000000, Lng: 0.000000
Zoom: 18


Nova Analise
Ortomapa
ODM dtm ad503e1b (dtm)
Nome da Analise
Fase 9 - Bacia D8 por exutorio
Tipo de Analise
Analise Hidrologica
Tipo
Bacia Hidrografica
Escolher exutório no mapa
Clique no botão e marque no mapa o ponto de saída da bacia.
Raio para ajustar o ponto ao canal (m)
5
Dentro do raio, o algoritmo usa a célula de maior acumulação D8.
Enviar para fila de processamento
Delimita a bacia D8 a montante do exutório. A grade é generalizada; confira a resolução informada no resultado.
Escolha o exutório no mapa antes de enfileirar a delimitação da bacia.
Cancelar
Criar e Executar


Sistema de Ortomapas
Aceite NodeODM Auker…
Buscar...
Planejar missao
Dados e mapa
Voos e ODM
Análises
Missões
Copiloto
Ferramentas espaciais
Resultados
CAMADAS
OGC
ODM dtm ad503e1b
Ortomapa
FERRAMENTAS DE ANALISE
Veg
Ter
Cls
Modelo de terreno (DTM recomendado)
ODM dtm ad503e1b …
Analise
Bacias Hidrograficas…
Ponto de Exutorio (Latitude)
Clique no mapa ou digite
Ponto de Exutorio (Longitude)
Clique no mapa ou digite
Raio de ajuste ao canal (m)
5
Hidrografia de referência (opcional)
Escolher arquivo
Nenhu…escolhido
Carregue linhas de canal/conector em GeoJSON ou GeoPackage para conduzir o D8 pelo traçado conhecido. A superfície original não é alterada.
Medir distancia
Medir area
Comparar
Clique no mapa para marcar o exutório da bacia.
ANOTACOES
Aukerman Park
York Road
Valley Parkway
Valley Parkway Connector
Bridle Trail - Parkway
30 m
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Nenhuma tarefa em execucao
Ver 12 tarefa(s)


Nova Analise
Ortomapa
ODM dtm ad503e1b (dtm)
Nome da Analise
Fase 9 - Bacia D8 por exutorio
Tipo de Analise
Analise Hidrologica
Tipo
Bacia Hidrografica
Alterar exutório no mapa
Ponto selecionado: 41.304187, -81.752164
Raio para ajustar o ponto ao canal (m)
100
Dentro do raio, o algoritmo usa a célula de maior acumulação D8.
Enviar para fila de processamento
Delimita a bacia D8 a montante do exutório. A grade é generalizada; confira a resolução informada no resultado.
Escolha o exutório no mapa antes de enfileirar a delimitação da bacia.
Cancelar
Criar e Executar



O manifesto completo registra parâmetros, IDs, estatísticas, resposta da validação de entrada, exports e captura sem credenciais. Os arquivos GeoJSON exportado e KML exportado, junto do roteiro Playwright, acompanham as telas. Nesta subetapa, um JWT efêmero foi assinado pelo módulo local para o usuário de validação id 60 e fornecido somente via ambiente ao Playwright; o login por e-mail/senha foi demonstrado na subetapa 9.2, mas não foi repetido aqui.

Conclusão e limite operacional

Aprovado funcionalmente: DTM → fila → rede vetorial e bacia raster → persistência → mapa → exportação da rede. A saída D8 não foi confrontada com uma rede hidrográfica oficial, levantamento de campo ou outro DTM independente. A escala do processamento e a escolha do raio influenciam a geometria; portanto, UC-011 e o aceite hidrológico de UC-020 continuam **parciais**, sem recomendação para decisões de drenagem/engenharia.

Próxima subetapa 9.4 de 9: montar uma comparação independente para hidrologia na área do DTM: obter uma referência hidrográfica pública, reprojetar e recortar com critério registrado, parear redes por ordem/tipo de feição e quantificar coincidência, distância e divergências. A comparação deve tratar a resolução de 0,727 m do watershed e a grade mais grossa da drenagem, sem equiparar pixels generalizados a observações de campo. Se não houver referência pública de escala/licença adequadas, registrar a limitação e não aprovar acurácia por consistência interna.

Etapa 9 de 9 — subetapa 9.4: tentativa de comparação independente com 3DHP

Data: 12/11/2026. **Vínculo:** UC-011 (rede de drenagem) e UC-020 (fila hidrológica). **Objetivo:** comparar a rede potencial derivada pelo Ortomapas com uma fonte hidrográfica pública, recortando ambas ao mesmo DTM e pareando por ordem Strahler e tipo.

Dados, origem e método

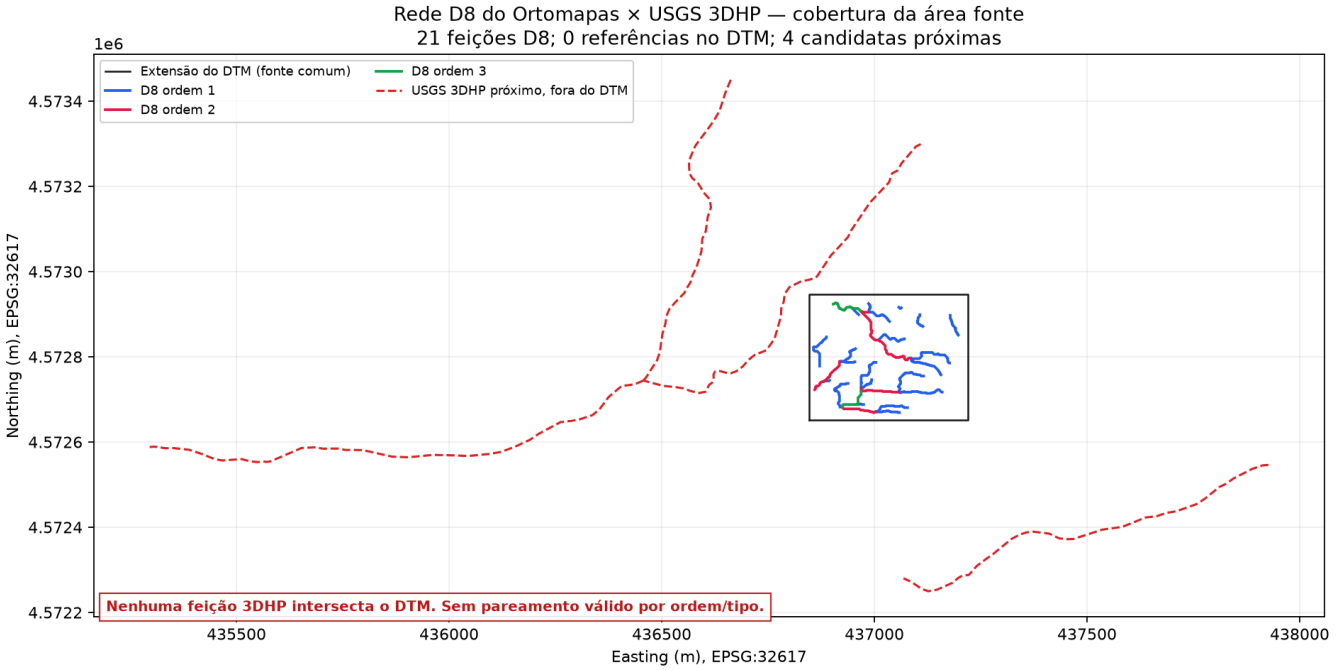
- Rede prevista: export GeoJSON real da análise D8 #155, feita no projeto #88 a partir do DTM ODM #72. São 21 LineStrings, com ordens 1–3, limiar de área contribuinte 1.000 m². O DTM está em EPSG:32617, 7.449 × 5.906 pixels, extensão projetada `436847.28, 4572650.85, 437219.73, 4572946.15`.

- Referência: USGS 3D Hydrography Program (3DHP), serviço público Flowline, camada 50. A consulta espacial em WGS84 cobriu `[-81.760, 41.300, -81.748, 41.308]` e retornou quatro linhas `featuretype=1` (“Channel Line”), ordens Strahler 1 ou 2, com data de feição 2023-09-14. O manifesto da consulta registra URL, parâmetros, data e ressalvas; o GeoJSON baixado e seu SHA-256 acompanham o relatório.
- Método reproduzível: reprojetar as linhas para EPSG:32617, recortar pela extensão do DTM, contar feições por ordem/tipo e calcular métricas somente para classes presentes nos dois lados. Se houvesse pares, o script calcularia distâncias entre linhas amostradas a cada 1 m e cobertura em tolerâncias de 2, 5 e 10 m. Não converte essas métricas em certificado de acurácia.

Fontes oficiais consultadas: catálogo e acesso aos produtos 3DHP, esquema da camada Flowline e derivados da rede e ordem de fluxo. A ordem de fluxo existe no esquema 3DHP; o rótulo observado no retorno para `featuretype=1` foi “Channel Line”.

Esperado versus obtido

Critério	Esperado	Obtido	Resultado
Referência independente	Feições hidrográficas da mesma área do DTM	Quatro candidatas na janela de consulta; zero intersectam a extensão do DTM	**Não atendido**
Pareamento por classe	Comparar somente tipo/ordem existentes em ambos os conjuntos	Zero pares válidos; ordens disponíveis na rede D8: 1, 2, 3; ordens de referência dentro do DTM: nenhuma	**Não comparável**
Recorte e transparência	Mostrar as duas redes sobre a mesma extensão	O mapa exibe D8 azul/rosa/verde dentro do retângulo DTM e candidatas USGS tracejadas fora dele	Aprovado como diagnóstico espacial
Distâncias	Reportar similaridade apenas com sobreposição/extensão comum	Candidata 3DHP mais próxima está 34,130 m da borda do DTM; distância mínima até a rede D8 é 75,088 m	Apenas distância a feições próximas; não é métrica de erro
Reprodutibilidade	Script, fontes, entradas e resultado registráveis	Script executado, GeoJSON bruto/recortado, JSON de métricas e figura salvos	Aprovado para reprodução da tentativa



O resultado JSON marca `not_comparable_reference_does_not_intersect_dtm`, com `orders_compared=[]`, `valid_pairs=0` e `by_order={}`. A versão inicial da figura omitia as linhas D8 porque o laço de desenho estava limitado às ordens comparáveis; corrigi isso e inspecionei a figura regenerada: as 21 linhas D8 aparecem agora dentro do retângulo do DTM, enquanto as quatro candidatas 3DHP ficam fora. Essa correção foi exclusivamente de visualização; não alterou as entradas ou os números espaciais.

Conclusão

A etapa **não valida nem reprova a acurácia** da rede D8. Ela demonstra que a fonte pública próxima não serve como referência comum para esse DTM. O dado oficial consultado é cartografia hidrográfica com data/linhagem diferentes, não verdade de campo; a generalização do worker (célula de aproximadamente 1,455 m na drenagem) também limita interpretação de detalhe. A alegação de qualidade hidrológica e o aceite UC-011/UC-020 permanecem parciais. Para concluir esta comparação é necessário um DTM com hidrografia oficial intersectante adequada, dados de campo compatíveis, ou declarar explicitamente a ausência de validação externa.

Artefatos: roteiro reproduzível, resposta USGS, recorte ao DTM (vazio por não interseção), metadados da consulta, resultado quantitativo e mapa comparativo.

Próxima subetapa 9.5 de 9: localizar um conjunto público em que DTM/DEM e hidrografia oficial cubram a mesma área, ou formalizar uma validação interna sem alegar acurácia externa. Registrar licenças, resolução, CRS e limitações; executar comparação pareada apenas quando existir interseção espacial real. Em paralelo, continuar a matriz dos UCs parciais UC-009, UC-010, UC-024, UC-026 e UC-029. O aceite operacional global continua retido.

Etapa 9 de 9 — subetapa 9.5: benchmark D8 com DEM 3DEP e linhas 3DHP co-localizados

Data: 12/11/2026. **Objetivo:** executar a implementação D8 do Ortomapas sobre um DEM público e comparar as redes com hidrografia oficial que cruza a mesma extensão, mantendo o ensaio separado do projeto ODM #88/DTM #72.

Dados e execução

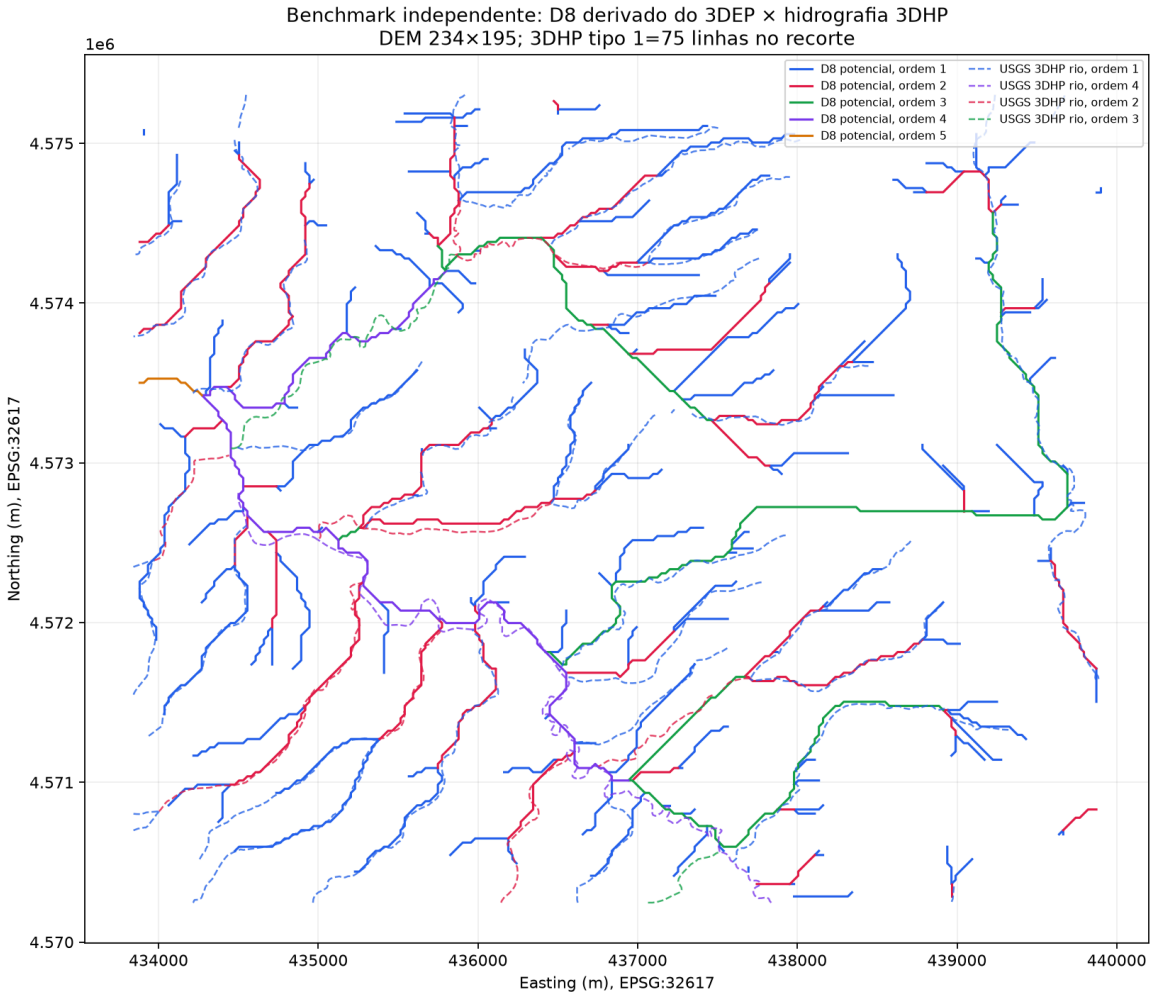
- DEM: recorte público do USGS 3DEP ImageServer; imagem de 256 × 160 pixels solicitada em EPSG:4326 e reprojetada pelo teste para EPSG:32617. A grade real de processamento ficou em 234 × 195, com células de 25,933 m. A imagem é uma exportação dinâmica reamostrada; não é lidar de alta resolução.
- Referência: consulta 3DHP na extensão do DEM retornou 98 linhas/feições, todas recortadas à área do DEM: 75 `featuretype=1` (“Channel Line”), 19 tipo 5 e 4 tipo 4. Das linhas tipo 1, 71 têm `streamorder` preenchido; quatro sem ordem ficaram fora do pareamento. Classes por tipo e ordem foram pareadas, sem tratar connectors dos tipos 4/5 como rios.
- O roteiro reproduzível executou diretamente as rotinas do backend: `prepare_dem` → preenchimento Priority-Flood → direção D8 → acumulação → extração de linhas. A análise foi feita em diretório temporário; não alterou PostgreSQL, tarefas nem produtos do projeto.
- Para evitar escolher o parâmetro que “vence” depois de observar os resultados, foram registrados três limiares de área contribuinte: 10.000, 50.000 e 100.000 m². Compararam-se ordens coincidentes em tolerâncias de 25, 50 e 100 m; a figura mostra o limiar intermediário de 50.000 m².

Fontes oficiais: serviço de elevação 3DEP, produtos 3DHP, esquema Flowline e ordem de fluxo. O manifesto 3DEP/3DHP registra as consultas, parâmetros e limitações.

Esperado versus obtido

Critério	Esperado	Obtido	Resultado
Cobertura comum	DEM e linhas de referência com extensão intersectante	98 feições dentro do DEM; 75 rios tipo 1, 71 com ordem utilizável	Aprovado para comparabilidade espacial
Execução da implementação	Rodar as rotinas de produção, sem mock, e produzir linhas D8	Três execuções reais do backend; limiar 10k: 839 feições; 50k: 147; 100k: 77	Aprovado para execução reproduzível
Pareamento por ordem/tipo	Comparar classes comuns, não connectors	Tipos 4/5 excluídos; ordens 1–4 pareadas nas três configurações	Aprovado para cálculo por classe

Critério	Esperado	Obtido	Resultado
Concordância espacial	Coincidência coerente para todos os limiares/classes dentro da tolerância escolhida	A 50 m e limiar 50k: cobertura da rede prevista por classe foi 41,7% (ordem 1), 21,6% (ordem 2), 2,6% (ordem 3) e 48,7% (ordem 4). Medianas das distâncias previstas→referência: 92,3 m, 444,4 m, 1.535,9 m e 52,4 m, respectivamente	**Não aprovado para acurácia operacional**
Robustez a limiar	Resultado estável quando varia área mínima	A concordância variou bastante entre limiares de 10k/50k/100k e ordens; a ordem 4 no limiar 100k teve cobertura nula a 50 m	Limitação identificada; requer calibração/referência apropriada



O gráfico mostra trechos coincidentes e divergentes; a tabela e o JSON integral conservam medidas por ordem, distâncias P95, comprimentos, resultados nas três tolerâncias e sensibilidade ao limiar. As métricas de cobertura são dirigidas: percentagem da rede prevista próxima da referência e percentagem da referência próxima da rede prevista não significam a mesma coisa. O deslocamento de linhas pode resultar da baixa resolução de 25,9 m, da reamostragem, da escala do limiar ou de diferenças de data/linhagem entre relevo e cartografia. Não se atribui causalidade a um único fator com este teste.

Conclusão da subetapa

Aprovado: os componentes de produção executaram com dados públicos reais, produziram redes com ordem, foram pareados por tipo/ordem numa extensão comum e geraram artefatos reproduzíveis. **Reprovado para aceite de acurácia operacional:** concordância é desigual e sensível ao parâmetro; não existe critério de tolerância/homologação previamente especificado, e os dados são grosseiros/cartográficos, não controle de campo. Isto é evidência útil de desempenho comparativo, não valida hidrologia para projeto de engenharia e não muda o resultado da etapa 9.4 para DTM #72.

Artefatos: DEM 3DEP, 3DHP consultado, linhas recortadas, manifesto, script, métricas e mapa.

Registro histórico: a próxima subetapa era 9.6. Ela foi executada no complemento abaixo. Nesta numeração, “9/9” identifica a fase macro final; 9.1 a 9.9 são suas subetapas. Após a 9.6, permanecem 9.7, 9.8 e 9.9 (três subetapas). O UC-010 já tem evidência de execução K-Means RGB referenciada na matriz. Aceite global continua retido.

Fase macro 9/9 — subetapa 9.6: comparação RGB do UC-009

Data: 12/11/2026. **Caso de uso:** UC-009 — Detectar Mudanças Entre Dois Ortomapas. **Escopo:** correção e validação funcional da comparação de imagens RGB, incluindo alinhamento, máscara de validade, limiar, cálculo de área, persistência e visualização no mapa.

O que a etapa encontrou e corrigiu

O UC-009 especifica comparação entre ortomapas, mas a aba “Mud” da aplicação oferecia apenas diferença de elevação DSM/DTM. A rota antiga de mudança não estava integrada ao formulário e à camada visual. A interface agora oferece dois modos distintos: mudança RGB entre ortomosaicos e diferença altimétrica entre DSM/DTM. O modo RGB permite escolher os produtos anterior e posterior, definir limiar normalizado de 0 a 1, executar, visualizar a máscara e consultar estatísticas; análise e comparação ficam persistidas no projeto.

Durante a validação, um teste conhecido mostrou que a banda alpha de GeoTIFF RGBA estava sendo contada como banda de conteúdo e distorcia o resultado. O alinhamento foi corrigido para usar apenas RGB e combinar as máscaras válidas dos dois rasters. Também foram corrigidos o uso de CRS para detectar unidade projetada e o retorno da rota que deveria separar os dados da análise e o ID da comparação. O teste de unidade e o fluxo final foram executados após essas correções.

Dados e procedimento

- O projeto isolado de validação é o **#89**; os produtos RGB anterior/posterior são **#73** e **#74**. Foram criados a partir de um recorte de 512 × 512 pixels do ortomosaico real produzido pelo ODM, produto **#70**. Os arquivos têm EPSG:32617, grade coincidente e pixels de aproximadamente 0,05 m.
- Para conhecer a resposta esperada sem ambiguidade, a segunda imagem é uma cópia do recorte com os valores RGB invertidos somente numa janela de 100 × 100 pixels (linhas 200–299, colunas 200–299). A banda alpha e a máscara são mantidas. Assim, o teste verifica o algoritmo e a interface com uma alteração sintética conhecida, não representa duas datas/campanhas de voo reais.
- A interface executou o endpoint autenticado com limiar `0,15` (equivalente a `38,25` níveis na banda uint8), mostrou a máscara como camada de análise e registrou análise **#161** e comparação **#11** no PostgreSQL do Ortomapas. Uma consulta somente leitura confirmou os dois registros associados ao projeto #89 e aos produtos #73/#74.
- O roteiro reproduzível é validate_uc009_rgb_phase9.py; os dados podem ser recriados por seed_uc009_change_fixture.py, desde que o produto ODM #70 esteja disponível localmente. O manifesto da execução registra IDs, respostas HTTP, controles e erros do navegador.

Esperado versus obtido

Critério	Esperado	Obtido	Resultado
Seleção de entradas	Dois produtos RGB do mesmo projeto e formulário próprio	Projeto #89; produtos #73 e #74 aparecem selecionados como anterior e posterior	Aprovado
Região conhecida	Detectar somente os 10.000 pixels RGB alterados; ignorar alpha/nodata	10.000 pixels alterados de 262.144 válidos; teste dedicado RGBA passou	Aprovado para fixture controlada
Área	10.000 × 0,00249969 m² = 24,9969 m²	API e interface apresentam 25 m² (arredondamento); 3,81% dos pixels válidos	Aprovado dentro do arredondamento
Mapa e legenda	Máscara visível sobre mapa, sem alteração representada como transparente	Captura mostra o patch de mudança em vermelho, legenda e camada persistida	Aprovado visualmente
Persistência	Salvar resultado e relação entre produtos	análise #161 (mudanças, concluída) e comparação #11 (projeto #89, produtos #73/#74)	Aprovado
Robustez do navegador/rota	HTTP 200, sem exceção JS; nenhum LLM necessário	Rota RGB e tiles retornaram 200; 50 tiles carregados; `page_errors=[]`, `console_errors=[]`, `llm_calls=0`	Aprovado no fluxo executado

Evidências Playwright

1. Projeto com os dois ortomosaicos de teste
2. Formulário, escolha antes/depois e limiar
3. Máscara RGB no mapa, legenda e estatísticas
4. Manifesto com valores esperados, IDs e respostas

Conclusão e limite

Aprovado funcionalmente para comparação RGB determinística: o sistema detectou o patch conhecido, calculou sua área, exibiu a camada e persistiu a comparação. A etapa corrige a lacuna entre o UC-009 e a antiga interface que só comparava elevação. **O UC-009 ainda não está aprovado para uso temporal operacional:** o ensaio posterior é sintético, derivado do mesmo voo/ortomosaico; não mede variações reais de iluminação, estação, alinhamento residual, vegetação ou mudanças semânticas. Para essa alegação será necessário comparar capturas independentes de datas distintas e estabelecer um limiar/critério de aceite adequado.

Próxima subetapa 9.7 de 9 — UC-024/UC-029: testar cancelamento, retomada e reprocessamento versionado com execução persistida; verificar transições de estado, idempotência, ausência de duplicidade, versões e recuperação observável. Restarão então 9.8 (revisão de critérios científicos do UC-026) e 9.9 (fechamento UC-011/UC-020 e matriz global). Portanto, 9.6 é a sexta subetapa da fase macro 9/9, não a última.